

석 사 학 위 논 문

성능위주설계에 의한
요양병원의 안전성 증대방안

A Plan to Increase the Safety of Nursing
Hospitals by Performance-Based Design

2023년 2월

우석대학교 일반대학원

소방방재학과

박 국 희

석 사 학 위 논 문

성능위주설계에 의한
요양병원의 안전성 증대방안

지도교수 공 하 성

2023년 2월

우석대학교 일반대학원

소방방재학과

박 국 희

성능위주설계에 의한
요양병원의 안전성 증대방안

지도교수 공 하 성

이 논문을 소방방재학석사 학위 청구 논문으로 제출함

2022년 12월

우석대학교 일반대학원

소방방재학과

박 국 희

박국희의 소방방재학석사 학위 논문을 인준함.

심사위원장 김찬영 _____



심 사 위 원 하태현 _____



심 사 위 원 공하성 _____



2022년 12월

우석대학교 일반대학원

목 차

표 목차	iii
그림 목차	v
ABSTRACT	vii
I. 서론	1
1. 연구의 배경 및 목적	1
2. 연구의 방법	2
3. 연구의 구성 및 흐름	3
II. 이론적 고찰	6
1. 성능위주설계	6
2. 화재 시뮬레이션	12
3. 피난 시뮬레이션	14
4. 요양병원의 이해	21
III. 선행 연구의 검토	40
1. 요양병원 화재안전성 관련 선행 연구	40
2. 요양병원 피난안전성 관련 선행 연구	41
3. 선행 연구 종합분석	43

IV. 시뮬레이션의 구성	44
1. 연구 모델	44
2. 건축물 구조	45
3. 화재 시뮬레이션 시나리오 구성	49
4. 피난 시뮬레이션 시나리오 구성	52
V. 시뮬레이션 결과 및 분석	63
1. 화재 시뮬레이션 결과 및 분석	63
2. 피난 시뮬레이션 결과 및 분석	69
3. 실험 결과 종합 정리	81
VI. 요양병원의 안전성 증대방안	83
1. 경사로와 승강기의 설치	83
2. 피난 약자 입원의 경우 층수 제한	84
3. 대피공간의 소급 적용	84
VII. 결론	87
1. 연구 요약	87
2. 실험의 의의	89
3. 실험의 한계	89
4. 실험 결과에 따른 향후 과제	90
참고문헌	91
국문 초록	97
감사의 글	99

표 목 차

〈표 II- 1〉	성능위주설계 대상물	7
〈표 II- 2〉	성능위주설계 자격	8
〈표 II- 3〉	성능위주설계 방법의 인명 안전기준	13
〈표 II- 4〉	국내·외 피난 시물레이션 비교	15
〈표 II- 5〉	의료기관의 종류	21
〈표 II- 6〉	요양병원의 시설기준 및 규격	23
〈표 II- 7〉	「건축법」상 요양병원의 피난시설	25
〈표 II- 8〉	요양병원에 설치해야 하는 소방시설의 종류	28
〈표 II- 9〉	최근 10년간 요양병원 현황, 입원환자 수 및 진료비 현황	32
〈표 II-10〉	최근 10년간 화재 발생 현황	34
〈표 II-11〉	최근 10년간 의료시설 화재 발생 현황	35
〈표 II-12〉	최근 10년간 요양병원 대형화 재발생 현황	36
〈표 II-13〉	요양병원 소방시설 소급 적용 현황	39
〈표 III- 1〉	요양병원 화재안전성 관련 선행 연구	41
〈표 III- 2〉	요양병원 피난안전성 관련 선행 연구	42
〈표 IV- 1〉	화재 시물레이션 수행을 위한 조건	50
〈표 IV- 2〉	측정장치 요소 및 위치	52
〈표 IV- 3〉	성능위주설계 방법의 수용인원 산정기준	53
〈표 IV- 4〉	A 요양병원 수용인원 현황	54
〈표 IV- 5〉	A 요양병원 직원 배치 현황	56
〈표 IV- 6〉	A 요양병원 이용객 배치 현황	57
〈표 IV- 7〉	한국인의 나이 및 성별에 따른 보행속도	58
〈표 IV- 8〉	시물레이션의 입력값	58
〈표 IV- 9〉	피난 시물레이션 시나리오	60

〈표 IV-10〉 층별 입원환자 대피공간 산출 내용 및 피난 가는 인원 ..	61
〈표 V- 1〉 성능위주설계 방법의 인명 안전기준에 의한 ASET 산정 현황	66
〈표 V- 2〉 1층 ASET 도달 후 재실자 피난 현황	70
〈표 V- 3〉 시나리오별 RSET 분석 등	71
〈표 V- 4〉 실험 결과 종합분석	82
〈표 VI- 1〉 「의료법 시행규칙」 [별표 3] 개정 (안)	83
〈표 VI- 2〉 「의료법 시행규칙」 [별표 3] 개정 (안)	84
〈표 VI- 3〉 「건축법 시행령」 46조 및 부칙 개정 (안)	85

그 립 목 차

[그림 I - 1] 연구의 흐름도	5
[그림 II - 1] 성능위주설계 심의 절차 및 방법	9
[그림 II - 2] ASET과 RSET의 도식화	10
[그림 II - 3] RSET의 계산식	11
[그림 II - 4] 화재 시뮬레이션 절차	13
[그림 II - 5] 피난 시뮬레이션 절차	17
[그림 II - 6] Pathfinder 인터페이스 화면 갈무리	18
[그림 II - 7] Pathfinder 시뮬레이션 인터페이스 화면 갈무리	19
[그림 II - 8] 최근 10년간 요양병원 현황, 입원환자 수 및 진료비 현황	32
[그림 II - 9] 최근 10년간 화재 발생 현황	34
[그림 II-10] 최근 10년간 의료시설 화재 발생 현황	35
[그림 IV - 1] 연구 모델	45
[그림 IV - 2] A 요양병원 층별 평면도	49
[그림 IV - 3] 가연물 열방출률 분석 자료	51
[그림 IV - 4] 화재 위치 및 측정장치 위치	52
[그림 IV - 5] A 요양병원 인원 배치 현황	55
[그림 V - 1] 화재 시뮬레이션 분석 그래프	65
[그림 V - 2] ASET 도달 시 화재 시뮬레이션 현황	69
[그림 V - 3] ASET 도달 시 1층 재실자의 피난 시뮬레이션 현황	70
[그림 V - 4] 시나리오 1의 피난 개시 후 432초에서 재실자 피난 상황 및 3층 병목현상 분석	72
[그림 V - 5] 시나리오 2의 피난 개시 후 432초에서 재실자 피난 상황 및 3층 병목현상 분석	74
[그림 V - 6] 시나리오 3의 피난 개시 후 432초에서 재실자 피난 상황	

및 3층 병목현상 분석	75
[그림 V- 7] 시나리오 4의 피난 개시 후 432초에서 재실자 피난 상황 및 3층 병목현상 분석	77
[그림 V- 8] 시나리오 5의 피난 개시 후 432초에서 재실자 피난 상황 및 3층 병목현상 분석	78
[그림 V- 9] 시나리오 6의 피난 개시 후 432초에서 재실자 피난 상황 및 3층 병목현상 분석	80

Abstract

A Plan to Increase the Safety of Nursing Hospitals by Performance-Based Design

Park, kukhee

Department of Fire and Disaster Prevention

Graduate School of Woosuk University

Supervised by Professor Kong, hasung

This study aims to calculate the habitable time using the fire and evacuation simulation program for the currently operating nursing hospital, compare and analyze it with the required evacuation time, and suggest a plan to enhance evacuation safety. The habitable time was calculated through fire simulation, assuming that a fire occurred from carelessly handling heating appliances in the doctor's office. The evacuation time required for nursing hospital's occupants, including patients who cannot evacuate themselves, was compared and analyzed with the habitable time through the evacuation simulation, which reflected the fact that nursing hospitals of 2 stories or higher are exempted from ramps or elevators per the current

standards. The study found that the evacuation time of the nursing hospital subject to this experiment exceeded the habitable time, thus not having secured the evacuation safety. The evacuation time analysis sequentially compared and analyzed the cases in which those unable to evacuate on their own would evacuate using only the ramp, evacuating using only the elevator, and using both the ramp and the elevator. It also compared and analyzed the case where additional evacuation spaces were installed in the three situations. The evacuation simulation results demonstrate that the evacuation time significantly increases in other instances compared to the case where ramps, elevators, and evacuation spaces are all installed. The results indicate that all nursing hospitals that are two stories or higher should install all ramps, elevators, and evacuation spaces through amendments of related laws.

Key Words: Pathfinder, Pyrosim, Performance-Based Design, Evacuation safety, Nursing hospitals

I. 서 론

1. 연구의 배경 및 목적

통계청은 국내 전체 인구 중 65세 이상 인구의 비중이 2012년 기준으로 11.5%에서 해마다 증가하여 2021년 16.5%에 이를 것으로 예측하였고[1], 2067년에는 46.5%까지 증가하는 것으로 예측하였다[2]. 사회보장제도의 발달 및 과학기술의 발전으로 인하여 요양병원의 숫자도 2011년 988개에 비해 2020년 1,582개로 160.12% 증가하였다[3]. 요양병원의 숫자가 기하급수적으로 증가하고 있는 현실에 비례하여 요양병원에서의 화재도 계속해서 발생하여 수많은 인명과 재산 피해가 발생하고 있다. 2014년 전남 장성에서 발생한 효사랑요양병원 화재로 21명이 사망하고 8명의 부상자가 발생하였고, 2018년 경남 밀양시 세종병원에서 화재가 발생하여 의사 1명을 포함한 39명이 사망하고 151명의 부상자가 발생하였다[4][5]. 대형화재가 발생하여 인명피해가 발생하는 상황에 맞춰 소방청에서는 국가화재안전성능기준을 개정하여 소방시설의 설치 규정을 대폭으로 강화하는 등 소방 설비 측면의 대응 기준을 강화하고 있다. 하지만 소방 설비 측면보다는 건축적인 면에 대한 기준을 강화하는 모습은 보이지 않고 있다. 따라서, 이 연구에서는 전라북도 전주에서 운영 중인 요양병원을 모델로 선정하여 관련 법령에서 규정하고 있는 피난시설에 대한 규제 상황을 시나리오로 선정하고, 화재 시뮬레이션을 통하여 ASET(Available Safe Egress Time: 허용 피난시간 또는 거주 가능 시간)을 결정한 후, 피난 시뮬레이션을 이용하여 RSET(Required Safe Egress Time: 필요피난시간 또는 피난 소요 시간)과 비교하는 실험

을 통하여 요양병원의 안전한 피난 환경을 조성하고자 한다.

2. 연구의 방법

이 연구는 현재 대형 건축물에 적용하고 있는 성능위주설계 방법의 화재 및 피난 시뮬레이션을 이용하였다. 시뮬레이션 분석 전 화재 및 피난 시뮬레이션 이론적 분석을 통하여 이해를 돕고, 각 시뮬레이션 결과의 비교·분석을 통하여 피난안전성을 파악하였다.

실험 부분에서는 현재 운영 중인 요양병원에 대해 Pyrosim (Version 2022.10.0422) 화재 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 피난 약자가 포함된 요양병원에서 화재 발생 시 인명 안전기준과 비교하여 거주 가능 시간을 파악하였다. 또한, 시뮬레이션 과정에서 건축물이 구조상 화재 발생 시 피난통로의 분석을 통하여 각종 문제점 발생 여부를 분석하였다.

선행된 화재 시뮬레이션의 자료를 기초로 Pathfinder (Version 2021.3.0901 x64) 피난 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 피난 약자가 포함된 요양병원 재실자의 피난 소요 시간을 비교·분석하였다. 피난 시뮬레이션 시나리오 설정은 앞선 화재 시뮬레이션 결과로 도출된 ASET(거주 가능 시간) 내 피난 완료 여부를 분석하였다.

피난 소요 시간 분석 시 피난 수단인 계단, 경사로, 승강기의 설치 유·무에 대한 조건을 반영하였으며, 최근 화두로 대두되고 있는 대피공간 설치 유·무에 대한 재실자의 피난 소요 시간을 병행하여 비교·분석을 병행하여 시행하고, 기존 법령에서 규제를 완화하여 다양한 피난 수단을 면제한 결과를 분석하여 그에 따른 문제점을 도출, 재실자 및 피난 약자의 안전한 피난 방안을 제시하였다.

3. 연구의 구성 및 흐름

이 연구의 배경 및 목적, 방법 등을 고려하여 요양병원 재실자, 근무자의 행동 상황 및 피난 약자의 대피 방법을 고려하여 피난 상황을 분석하였고, 건축물 안에서의 피난 상황을 파악하여, 안정성이 있는 피난 방법을 제안하고자 논문을 구성하였다. 이 논문은 전체적으로 7장으로 구성하였으며, 논문 내용의 흐름을 [그림 I-1]과 같이 정리하였다.

제1장은 서론으로 연구의 배경 및 목적, 연구의 방법, 연구의 구성 및 흐름을 정리하였다.

제2장은 이론적 고찰로, 이 연구 방법인 성능위주설계, 화재 시뮬레이션 및 피난 시뮬레이션에 대한 기본적인 이론에 대하여 정리하였다. 이와 더불어 이 연구의 대상인 요양병원의 정의, 특성 등에 대하여 정리하였다.

제3장은 선행 연구의 검토로 요양병원의 화재안전성 및 피난안전성 관련 선행 연구를 검토하였고, 정리한 선행 연구에 대하여 종합하여 분석하였다.

제4장은 시뮬레이션 구성으로 연구의 모델을 정리하였고, 화재 및 피난 시뮬레이션 시나리오를 구성하였으며, 각 시뮬레이션 입력조건 등에 대하여 정리하였다.

제5장은 시뮬레이션 결과 및 분석으로 화재 시뮬레이션을 통하여 인명 안전기준에 의해 거주 가능 시간을 분석하였다. 화재 시뮬레이션 결과를 통하여 도출한 거주 가능 시간을 기준으로 피난 시뮬레이션을 분석하여 연구 대상 건축물의 현재 피난안전성에 대하여 분석하였고, 피난 시뮬레이션 시나리오별 결과를 분석하여 안정성 있

는 피난 수단의 결과를 도출하였다.

제6장은 요양병원의 피난안전성 증대방안에 대하여 정리하였다. 제5장의 화재 및 피난 시뮬레이션 시나리오에 대한 실험 결과를 바탕으로 요양병원 재실자의 안전한 피난 환경을 조성하기 위하여 법령 개정을 제안하였다.

제7장은 결론으로 이 연구에 대한 요약을 정리하였고, 실험의 의의 및 한계, 실험 결과에 따른 향후 연구과제에 대하여 정리하였다.

I. 서론	1. 연구의 배경 및 목적 2. 연구의 방법 3. 연구의 구성 및 흐름
	
연구모델	1. 요양병원 관련 법령 검토 2. 화재 시뮬레이션 분석 3. 피난 시뮬레이션 분석 4. 결과 분석을 통한 피난안전성 증대방안 제안
	
II. 이론적 고찰	1. 성능위주설계 2. 화재 시뮬레이션 3. 피난 시뮬레이션 4. 요양병원의 이해
	
III. 선행 연구의 검토	1. 요양병원 화재안전성 관련 선행 연구 2. 요양병원 피난안전성 관련 선행 연구 3. 선행 연구 종합분석
	
IV. 시뮬레이션의 구성	1. 연구 모델 2. 건축물 구조 3. 화재 시뮬레이션 시나리오 구성 4. 피난 시뮬레이션 시나리오 구성
	
V. 시뮬레이션 결과 및 분석	1. 화재 시뮬레이션 결과 및 분석 2. 피난 시뮬레이션 결과 및 분석 3. 실험 결과 종합정리
	
VI. 요양병원 안전성 증대방안	1. 경사로와 승강기의 설치 2. 피난 약자 입원의 경우 층수 제한 3. 대피공간의 소급적용
	
VII. 결론	1. 연구 요약 2. 실험의 의의 3. 실험의 한계 4. 실험 결과에 따른 향후 과제

[그림 I -1] 연구의 흐름도

II. 이론적 고찰

1. 성능위주설계

가. 성능위주설계 도입 배경

소방 법령의 규정에 따른 설계가 곤란한 초고층 등 특수한 건축물의 신축이 증가하고 있으며, 화재 방어 및 피난시스템 등과 관련 최첨단 신기술이 개발되고 있음에 따라 이들 특수한 건축물에 맞는 최적의 소방 시스템을 구현하도록 성능위주설계를 활성화할 필요성을 인식한 소방청은 특수한 건축물에 대하여 법규 중심의 소방 설계에 유연성을 부여하며, 화재 안전 성능 및 화재·피난 시뮬레이션을 통하여 화재의 성상을 정확히 예측하고 대책을 세워, 과학적이고 합리적인 최적의 소방 시스템을 구축함으로써, 화재 등 긴급재난으로부터 국민의 생명과 재산을 보호하려는 것을 목적으로 2011년 소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준을 제정 공포되었고 이후 대상에 포함되는 건축물은 반드시 성능위주설계를 시행하도록 함에 따라 본격적인 성능위주설계가 시행되게 되었다[6].

나. 성능위주설계 법적 근거

성능위주설계에 관한 내용은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」과 같은 법 시행령에서 정하는 특정소방대상물(신축하는 것만 해당한다.)에 소방시설을 설치하려는 자는 그 용도, 위치, 구조, 수용인원, 가연물의 종류 및 양 등을 고려하여 설계(이하 “성능위주설계”라 한다)하여야 한다고 정하고 있다. 성능위주설계의 대상물의 범위, 성능위주설계를 할 수 있는 자의 자격·기술 인력 및 자격에

따른 설계의 범위 등은 같은 법 시행령에서 정하고 있으며, 기타 성능위주설계의 방법 등은 소방청장이 고시로 정하도록 규정하고 있다.

〈표 II-1〉 성능위주설계 대상물[7]

구분	대상
면적기준	○ 연면적 20만m^2 이상인 특정소방대상물(공동주택 중 주택으로 쓰이는 층수가 5층 이상인 주택(이하 이 조에서 “아파트 등”이라 한다)은 제외) ○ 연면적 3만m^2 이상인 것 중 다음의 것 - 철도 및 도시철도 시설 - 공항시설
높이기준	○ 50층 이상(지하층 제외)이거나 지상으로부터 높이가 200m 이상인 아파트 등 ○ 30층 이상(지하층 포함)이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 특정소방대상물(아파트 등은 제외)
기타기준	○ 하나의 건축물에 영화상영관이 10개 이상인 특정소방대상물 ○ 지하 연계 복합건축물에 해당하는 특정소방대상물 ○ 창고시설 중 연면적 10만m^2 이상인 것 또는 지하층의 층수가 2개 층 이상이고 지하층 바닥면적의 합계가 3만m^2 이상인 것 ○ 터널 중 수저(水底) 터널 또는 길이가 5천m 이상인 것

다. 성능위주설계 대상 및 자격

성능위주설계에 관한 대상은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제9조에서 정하고 있으며, 연면적 20만 m^2 이상인 특정소방대상물, 50층 이상(지하층 제외)이거나 지상으로부터 높이가 200m 이상인 아파트 등, 30층 이상(지하층 포함)이거나 지상으로부터 높

이가 120m 이상인 특정소방대상물(아파트 등은 제외), 연면적 3만 m² 이상인 특정소방대상물로서 철도 및 도시철도 시설, 공항시설 등이 있다. 또한, 하나의 건축물에 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조 제10호에 따른 영화상영관이 10개 이상인 특정소방대상물 등이 있다. 성능위주설계 특정소방대상물의 범위는 〈표 II-1〉로 정리하였다.

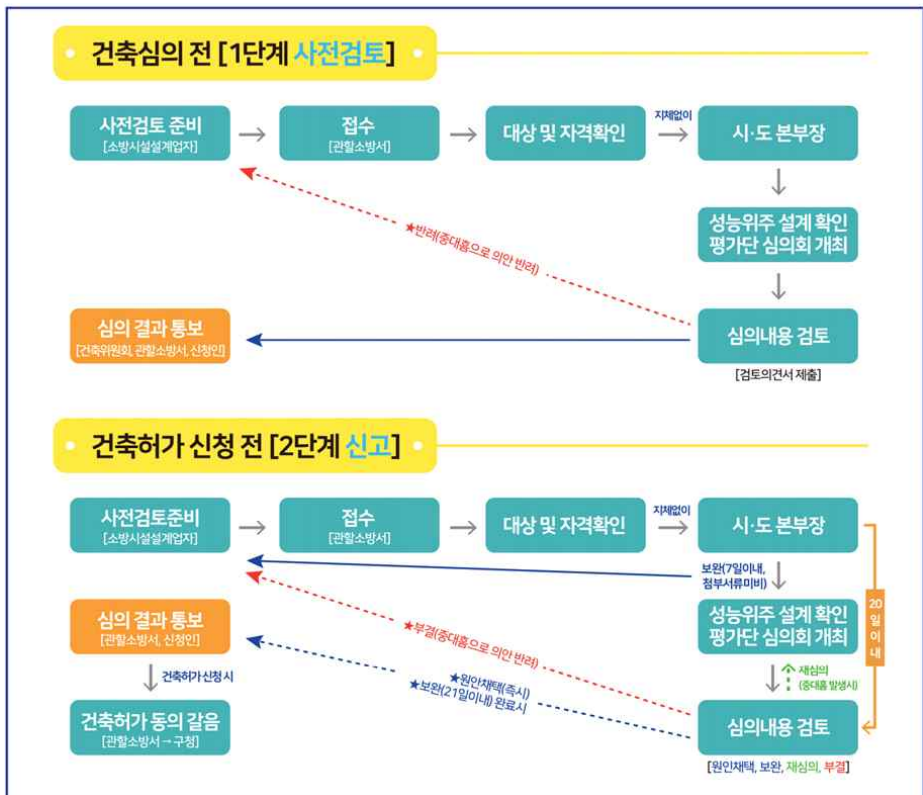
성능위주설계는 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」, 「같은법 시행령·시행규칙」 및 화재 안전 성능 기준 등에 따라 제도화된 설계를 대체하여 설계하는 경우를 말하며, 이 경우 “성능위주설계 대상이 되는 건축물에 대하여는 화재 안전 성능 기준 등 법규에 따라 설계된 화재 안전 성능보다 동등 이상의 화재 안전 성능을 확보하도록 설계하여야 한다.”라고 소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준에서 정의하고 있다. 성능위주설계의 법제화에 따라 설계 자격자의 기준은 「소방시설공사업법 시행령」에서 정하였으며, 기술 인력은 소방기술사 2명 이상을 고용하도록 하였다. 그 자격 및 내용은 〈표 II-2〉로 정리하였다.

〈표 II-2〉 성능위주설계 자격[8]

성능위주설계자의 자격	기술 인력	설계 범위
1. 법 제4조에 따라 전문 소방시설설계업을 등록한 자 2. 전문 소방시설설계업 등록 기준에 따른 기술 인력을 갖춘 자로서 소방청장이 정하여 고시하는 연구 기관 또는 단체	소방기술사 2명 이상	「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제9조에 따라 성능위주설계를 하여야 하는 특정소방대상물

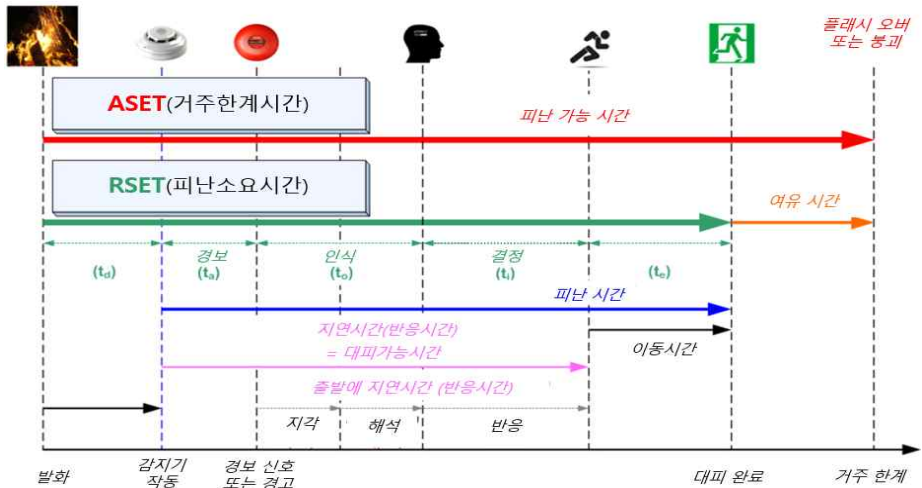
라. 성능위주설계 절차 및 적용

성능위주설계 심의 절차는 건축계획 단계에서 사전심의를 받고 건축허가 신청 전 소방 동의 절차 단계에서 사전심의 단계에서 논의된 사항을 추가해 총 2회의 심의를 하게 된다. 1단계 사전검토는 건축 심의 전에 이루어지며, 2단계 신고는 건축허가 신청 전에 이루어진다. 자세한 심의 절차는 [그림 II-1]과 같다.



[그림 II-1] 성능위주설계 심의 절차 및 방법[9]

현재 성능위주설계 대상이 되는 건축물은 피난안전성 확보를 위하여, 화재 및 피난 시뮬레이션 분석해 피난안전성이 확보되지 않는 경우 피난설비를 추가하거나, 설계 변경으로 건축물의 구조를 변경하여 피난안전성을 확보하고 있다. 이 연구에서는 연구 대상이 되는 건축물이 성능위주설계 대상이 아니지만, 성능위주설계 절차를 적용하여 피난안전성을 검토하여 요양병원의 피난안전성 증대방안을 제안하고자 한다. 소방시설 성능위주설계 방법 및 기준(이하 “성능위주설계방법”이라 한다.)에서 정하고 있는 화재 및 피난 시뮬레이션의 시나리오 작성 기준에서 화재 시뮬레이션을 이용하여 ASET을 분석하고, 피난 시뮬레이션을 이용하여 RSET과 비교하여 ASET이 RSET보다 크도록 건축구조를 조정하거나 설비를 강화하여 설치하고 있다.



[그림 II-2] ASET과 RSET의 도식화[10]

ASET의 분석 방법은 화재 시뮬레이션 프로그램을 통하여 실제 화재를 가정하여 화재를 발생시킨 후 시뮬레이션을 통하여 호흡(호흡 한계선), 열(온도), 가시거리, 독성(CO, CO₂) 및 O₂를 분석하여 건축물 내부 거주자들이 화재 발생 시 건축물 내에서의 ASET을 분석한다. 피난 시뮬레이션을 이용해 RSET의 분석을 통하여 재실자가 화재 발생 시 안전하게 거주 가능 시간을 설정한 후 RSET 이내에 피난이 완료 여부를 판단하며 이를 도식화하면 [그림 II-2]와 같다.

RSET은 화재가 발생한 공간에서의 화재 거동과는 상관없이, 감지가 감지하는 시간(T_d), 감지 후 통보 시간(T_a), 재실자가 화재를 인지하는 시간(T_o), 화재 상황 인지부터 피난 개시까지의 소요 시간(T_i), 재실자가 피난을 시작하여 안전한 장소까지 도달하는데 소요 시간(T_e)의 합으로 구성되며 이를 계산식으로 표현하면 [그림 II-3]과 같다.

$RSET = T_d + T_a + T_o + T_i + T_e$ T_d: 발화로부터 화재 감지 시간 T_a: 화재 통보 시간 T_o: 화재 상황을 인지하는 시간 T_i: 화재 상황 인지부터 피난 개시까지 소요 시간 T_e: 피난 개시부터 완료까지 소요 시간
--

[그림 II-3] RSET의 계산식

2. 화재 시뮬레이션

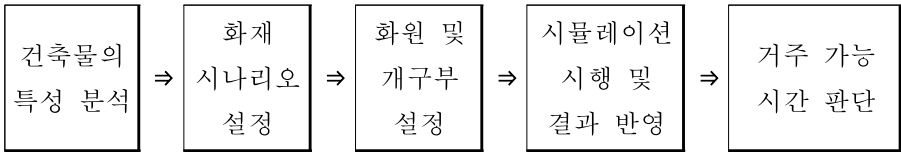
가. 화재 시뮬레이션

화재 시뮬레이션은 건축물의 초고층화, 심층화되는 상황에서 사양 위주설계 (또는 법규위주설계)를 대신하여 성능위주설계를 하기 위해 실제 대형 건축물에 불을 내는 화재 실험을 할 수 없는 상황에서, 실제 화재 상황을 시뮬레이션으로 예측하여 재실자의 거주 한계 시간을 파악하고, 피난 시뮬레이션과 비교하여 피난안전성을 검증하는 시뮬레이션 프로그램이다.

나. 화재 시뮬레이션 절차

성능위주설계는 화재의 성장과 전파에 따른 인명의 유해성, 연기 유동 인간 행동 등 피난의 곤란성 등을 포함하며 특정소방대상물의 특징 및 용도를 반영하여 화재 발생 시 방호 시스템을 통합적으로 고려하는 개념이다. “소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준”은 7가지 화재 및 피난 시나리오를 제시하고 있으며, 가장 위험할 것으로 판단되는 최소한 3개의 시나리오에 따라 설계의 안정성을 평가하게 된다. 이러한 시나리오에 따라 특정소방대상물의 거주 한계 시간을 정량적으로 분석하기 위해 화재 시뮬레이션을 사용한다. 화재 시뮬레이션을 통해 화재 발생 시 인명 안전기준과 비교하여 재실자들이 재실할 수 있는 한계 시간을 파악하고 이를 기준으로 피난 시뮬레이션과 비교하여 인명 안전성이 확보되는 설계 절차가 완성된다. 그 절차를 살펴보면 먼저 건축물의 특성을 분석하고, 화재 시나리오를 설정하며, 화재 시나리오에 맞는 화원 및 개구부를 설정한다. 이후 시뮬레이션을 실시하여 그 결과를 반영하고, 거주 한계 시

간을 판단하는 과정으로 진행된다. [그림 II-4]와 같이 화재 시뮬레이션 절차를 나타내었다.



[그림 II-4] 화재 시뮬레이션 절차

다. 화재 시뮬레이션 인명 안전성 평가 기준

화재 시뮬레이션의 결과를 바탕으로 소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준에서 제시한 인명 안전기준을 바탕으로 화재구역에 거주 가능 시간(ASET)을 판단하며 인명 안전기준은 <표 II-3> 과 같이 정리하였다.

<표 II-3> 성능위주설계 방법의 인명 안전기준

구 분	인명 안전기준	
호흡 한계선 열에 의한 영향	바닥으로부터 1.8m 기준 60℃ 이하	
가시거리에 의한 영향	용도	허용 가시거리 한계
	요양병원 및 기타시설	5m
	집회시설 판매시설	10m
독성에 의한 영향	성분	독성 기준치
	CO	1,400ppm
	O ₂	15% 이상
	CO ₂	5% 이하

라. Pyrosim 프로그램

연구에 필요한 시뮬레이션을 구동하기 위해 사용한 프로그램은 Pyrosim 프로그램을 이용하였다. Pyrosim은 Thunderhead Engineering에서 개발한 프로그램으로 Window 시스템에서 구현할 수 있다. Pyrosim 프로그램의 특징은 FDS를 기반으로 한 화재 시뮬레이션 프로그램으로 2D 및 3D 작업 환경을 제공하여 사용자가 편의에 따라 임의의 선택이 가능하며, CAD 데이터를 이용한 해석 공간이 자동 생성된다. 화재 시뮬레이션 데이터 작성 시 가장 많은 시간이 소요되는 부분 중 하나인데 해석 공간 생성에 드는 시간을 단축하는 장점이 있으며, 체계적인 입력방식을 갖추고 있어 입력 과정의 시간 절약 및 입력 오류에서 오는 시간 손실을 최소화할 수 있다. Navigation view를 통한 작업이 가능하며, 다양한 포맷의 이미지 파일을 불러올 수 있으며, Smoke view를 통한 시뮬레이션 결과 확인이 가능하다.

3. 피난 시뮬레이션

가. 피난 시뮬레이션

피난 시뮬레이션은 화재 시 건물 내 재실자들이 피난에 필요한 시간을 예측하고, 건축적인 부분의 개선 또는 소방시설 등의 개선이 재실자의 피난 활동을 얼마나 개선시킬 수 있는지를 평가하여 피난안전성을 극대화할 수 있도록 평가하는 절차이다. 피난 시뮬레이션을 통하여 건축물 내부에서 재실자가 피난 시 혼잡 지역을 예측하여 설계 변경의 기준을 제시하는 등 성능위주설계 분석 시 사용된다. 국내의 성능위주설계는 허용피난시간(ASET)과 필요피난시간(RSET)을

〈표 II-4〉 국내·외 피난 시뮬레이션 비교[12]

구분	Simulex	building EXODUS	Pathfi nder	FDS+ EVAC	STEPS	Mass Motion	Simtread
공간 반영방법	연속공간	정밀격자 (CA)	연속공간	연속공간	정밀격자 (CA)	연속공간	연속공간
지형 정보변환	CAD	CAD	CAD/ FDS/ Pyrosim	N/A	CAD/ BIM/ FBX/SU	CAD /BIM	PDF /Image /CAD
시각화	2D	2D/3D	2D/3D	2D/3D	2D/3D	2D/3D	2D
피난 개시시간	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
피난행동	절대론	조건부 개연론	조건부 개연론	조건부 개연론	조건부 개연론	인공지능 개연론	절대론
저속보행 (재난약자)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
휠체어	N	N	N	N	Y	N	UNK
승강기	N	Y	Y	N	Y	N	UNK
에스컬레 이터	N	Y	Y	N	Y	Y	UNK
문 개폐	N	Y	N	N	Y	Y	UNK
독성 정보 반영	N	Y	N	Y	N	N	N
가시거리	N	Y	N	Y	N	N	N
다른 특성	-	-	SFPE 연계모델	-	운송수단 해석가능	운송수단 해석가능	-
확인 검증 보고서	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-
제작사	IES Ltd.	그린위 치대학	Thunde rhead enginee ring	VTT	Mott Macdo nald	Oasys ltd.	와세대 대학
국가	영국	영국	미국	핀란드	영국	영국	일본

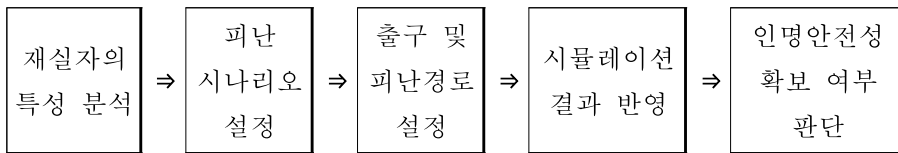
주) Y: 적용 가능, N: 적용 불가능

비교하여 건축의 피난안전성을 평가하는 결정론적 방법론이 활용되고 있다. 결정론적 방법론이란 화재의 위험성이 높은 화재 시나리오를 고려하여 건축물의 인명 안전을 위하여 시간에 대한 인자를 평가하는 것으로서, 국내는 일반적으로 시뮬레이션 프로그램 계산을 이용하여 시간을 산정한다. 화재 시뮬레이션의 경우에는 미국 NIST에서 개발한 Fire Dynamics Simulator(FDS)를 주로 이용하고 있으며 피난 시뮬레이션은 building EXODUS, Simulex 및 Pathfinder 등 다양한 소프트웨어가 사용되며, 국내·외 피난 시뮬레이션 프로그램에 대한 기능 비교를 <표 II-4>로 정리하였다[11].

피난 개시시간 및 저속보행의 기능이 모든 시뮬레이션에서 적용되고 있다. 피난 개시시간은 화재가 발생하여 감지시간, 통보시간 및 지연시간 등을 반영하여 재실자가 일정한 시간을 대기한 이후에 피난을 개시하게 되는 기능이다. 또한, 숙박시설, 숙박이 가능한 수련시설 및 아파트나 기숙사의 경우 취침 등으로 인하여 피난 개시시간이 늦어지는 것을 반영하기 위함이다. 저속보행의 경우 보행속도 등을 달리 입력하는데 에이전트 개인별 또는 그룹별로 지정이 가능하여 피난약자의 경우 보행속도 일반인과 비교하여 늦다는 것을 반영하기 위해 저속으로 입력하는 등 모든 시뮬레이션에서 반영하고 있다. 또한, 2D/3D 시각화 제공, CAD 이미지를 해당 시뮬레이션에 곧바로 적용이 가능한 지형정보변환의 기능 및 확인 검증 보고서 제공 등의 기능이 대부분의 시뮬레이션에서 적용되고 있다.

나. 피난 시뮬레이션 절차

화재 시뮬레이션을 바탕으로 설정된 재실자의 거주 한계 시간을 기준으로 피난 시뮬레이션을 분석한다. 피난 시뮬레이션을 통해 화재 발생 시 건축물 재실자의 안전한 지역까지의 피난 소요시간의 분석 결과와 화재 시뮬레이션 결과의 비교를 통하여 인명 안전성이 확보되는 설계 방안을 수립하게 된다. 먼저 재실자의 특성을 분석하고, 이 특성에 맞는 시나리오를 설정한다. 출구 및 피난 경로를 설정하여 시뮬레이션을 시행하고, 그 결과를 반영하여 인명 안전성 확보 여부를 판단한다. 피난 시뮬레이션의 과정을 요약하면 [그림 II-5]와 같다.



[그림 II-5] 피난 시뮬레이션 절차

다. 피난 시뮬레이션 입력 요소

피난 시뮬레이션은 화재 발생 시 위급한 상황을 시나리오로 설정하여 해당 건축물 내에서의 피난소요시간을 측정함으로써 위험성을 예측하기 위한 목적을 가진다. 일반적으로 피난 시뮬레이션은 여러 가지 프로그램 모델을 조합한 것으로 크게 공간의 특성, 재실자의 특성, 재실자의 이동 특성, 화재 특성으로 나눌 수 있다. 각 특성 간의 상호지속적인 정보 교환으로 피난 상황이 구성된다[13].

또한, Pathfinder 프로그램은 3D 시간 기록의 고성능 시각화를 위해 특별히 설계된 인터페이스를 포함하고 있다. 3D 결과는 [그림 II-7]로 표현하였다.



[그림 II-7] Pathfinder 시뮬레이션 인터페이스 화면 갈무리

이 이미지에서는 재실자들이 피난을 진행하기 전에 피난 장소에 모여 있다. 외벽 및 내벽은 바닥에만 표시되고, 수직으로는 투명화 되어 재실자들의 피난 상황 분석이 편리하게 되어 있다. 2D, 3D 시각화를 제공하는 것 이외에도 Pathfinder 프로그램은 2D 시간 기록을 제공하며, 각 방에서 재실자의 피난시간 및 각 출입구에서의 재실자의 이동속도 등이 제공되고 있다.

Pathfinder 프로그램은 기본적인 피난 시뮬레이션뿐만 아니라 재실자의 움직임과 밀도를 분석해 보행 흐름을 예측할 수 있다. 또한, 재실자의 밀도와 출입구의 위치에 따라 피난 속도를 반영하며, 출입구의 크기에 따른 피난 속도를 비교, 분석할 수 있다. 재실자의 밀도가 높아졌을 때 시뮬레이션 상으로 보이지 않지만, 재실자들이 서로 겹치면서 충돌되는 것을 반영하며, 해당 지역 재실자의 밀도가 증가하는 것에 비례하여 피난 속도가 느려지는 원인인 병목현상을 반영한다. 또한, 긴급한 상황에서 빠르게 가는 사람, 대피 경험이 없는 어린이, 보행에 불편이 있는 장애인, 자력 대피가 불가능한 침대 생활자나 휠체어 사용자까지 피난 속도를 다르게 입력할 수 있어 다양한 상황에 대한 피난시간의 예측이 가능하다.

Pathfinder는 두 가지 행동 시뮬레이션 방법을 지원하고 있다. Steering 방식은 재실자가 Steering 시스템을 사용하여 다른 사람들과 움직이고 상호작용을 하도록 시뮬레이션이 구동된다. 이 방식은 가능한 인간의 행동을 모방하려고 시도하고 있는 방식이다. 이에 반해 SFPE 방식은 공학적 행동 지침에 정의된 대로 일련의 가정과 사람에 의한 계산값을 적용하여 시뮬레이션이 구동된다. SFPE 방식에서 재실자는 충돌이 있을 시, 서로 피하려고 시도하지 않고, 상호 침투할 수 있는 방식으로 시뮬레이션이 진행된다. 재실자가 문을 통과하는 흐름에 제한을 가하며, 속도는 밀도로 제어되게 된다. Pathfinder 사용자 인터페이스에서 두 방식을 자유롭게 전환하고 결과를 비교할 수 있으며, 이번 실험에서는 인간의 본능을 반영한 Steering 방식을 적용하였다[14].

4. 요양병원의 이해

가. 요양병원의 정의

요양병원은 「의료법」 규정에 따라 의사·치과의사·한의사, 간호사 등의 의료인이 공중 또는 특정 다수의 사람을 위하여 의료·조산업을 하는 의료기관의 한 종류로 노인성 질환자, 만성질환자, 외과적 수술 및 상해 후 회복 기간에 있는 자로서 주로 요양이 필요한 자가 입원하여 치료하는 병원이다.

요양병원에는 「장애인복지법」에 따라 장애인을 입원 또는 통원하게 하여 상담, 진단·판정, 치료 등 의료 재활 서비스를 제공하는 시설로서 30개 이상의 병상 또는 장기적으로 입원이 필요한 환자를 대상으로 의료행위를 하기 위하여 설치한 요양 병상을 갖춘 장애인의 의료재활시설을 포함하며 <표 II-5>로 정리하였다[15].

<표 II-5> 「의료법」에 의한 의료기관의 종류

분류	종류
의원급 의료기관	의원, 치과의원, 한의원
조산원	조산원
병원급 의료기관	병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원, 정신병원, 종합병원

요양병원의 입원대상자는 노인성 질환자, 만성질환자 및 외과적 수술 후 또는 상해 후 회복 기간에 있는 자 중 어느 하나에 해당하는 자로서 주로 요양이 필요한 자이다[16].

나. 요양병원의 구조, 시설기준 및 근무자

요양병원에는 30명 이상의 입원환자를 수용할 수 있는 입원실을 설치하여야 하며, 입원실은 3층 이상 또는 지하층에는 설치할 수가 없다. 다만, 내화구조인 경우는 3층 이상에 입원실을 설치할 수 있다. 요양병원은 거동이 불편한 환자가 장기간 입원하는 데에 불편함이 없도록 식당, 휴게실, 욕실, 화장실, 복도 및 엘리베이터(계단과 엘리베이터는 2층 이상인 건물만 해당하고, 층간 경사로가 설치된 경우는 엘리베이터를 설치하지 아니할 수 있다.)를 갖추어야 한다. 엘리베이터를 설치하는 경우 「승강기 안전관리법 시행규칙」 [별표 1]에 따른 병원용 승강기(병상 운반에 적합하게 제조·설치된 승강기)를 설치하여야 하며, 층간 경사로를 설치하는 경우는 「장애인·노인·임산부 등의 편의 증진에 관한 법률 시행규칙」의 [별표 1]에 따른 경사로 규격에 맞아야 하며 <표 II-6>으로 정리하였다[17].

요양병원에는 규모에 맞추어 당직 의료인을 배치하여야 한다. 당직 의료인은 「의료법」에서 보건복지부 장관의 면허를 받은 의사·한의사·치과의·조산사와 간호사를 말한다. 의사 또는 한의사의 경우에는 입원환자의 수가 300명까지는 1명, 입원환자의 수가 300명을 초과하는 300명마다 1명을 추가한 인원수 이상을 근무하게 하여야 하며, 간호사의 경우에는 입원환자의 수가 80명까지는 1명, 입원환자의 수가 80명을 초과하는 경우는 80명마다 1명을 추가한 인원수를 근무하게 하여야 한다[19].

〈표 II-6〉 요양병원의 시설기준 및 규격[18]

시설	요양병원	시설규격
입원실	요양병원의 경우는 30명 이상을 수용할 수 있는 입원실	3층 이상 또는 지하층 설치 불가 / 입원실에 설치하는 병상 수는 최대 6병상
응급실	「응급의료에 관한 법률」에 따라 지정받은 경우	외부로부터 교통이 편리한 곳에 위치 / 산실(産室)이나 수술실로부터 격리 / 구급용 시설 구비
임상검사실	치과 진료과목이 있는 경우	검사에 필요한 시설·장비 구비
방사선장치	치과 진료과목이 있는 경우	방호시설, 건조실, 관독실
의무기록실	모든 요양병원	서가 등 필요한 시설 설치
소독시설	모든 요양병원	증기·가스 장치 및 소독약품 등의 자재와 소독용 기계 기구 구비
급식시설	외부 용역업체에 급식을 맡기는 경우 제외	식품의 운반과 배식이 편리한 곳에 위치 / 보관할 수 있는 시설 구비 / 준비실·탈의실 및 옷장 구비
세탁물 처리시설	세탁물 전량을 위탁 처리하는 경우 제외	「의료기관세탁물관리규칙」에서 정한 시설 등
적출물 처리시설	적출물 전량을 위탁 처리하는 경우 제외	「폐기물관리법 시행규칙」에서 정한 시설과 규모
자가발전 시설	모든 요양병원	해당 의료기관의 필요한 곳에 전기를 공급할 수 있는 규모
그 밖의 시설	거동이 불편한 환자가 장기간 입원하는 데에 불편함이 없도록 식당, 휴게실, 욕실, 화장실, 복도 및 계단과 승강기(계단과 승강기는 2층 이상인 건물만 해당하고, 층간 경사로를 갖춘 경우는 승강기를 갖추지 아니할 수 있다)를 갖추어야 한다.	엘리베이터를 설치하여야 하는 경우는 「승강기시설 안전관리법 시행규칙」 [별표 1]에 따른 침대용 엘리베이터를 설치하여야 하며, 층간 경사로를 설치하는 경우는 「장애인·노인·임산부 등의 편의 증진에 관한 법률 시행규칙」 [별표 1]에 따른 경사로 규격에 맞아야 한다.

다. 요양병원에 설치하는 피난시설 및 소방시설

요양병원이 피난층 외의 층에 설치되는 경우는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단(경사로를 포함)을 거실의 각 부분으로부터 계단에 이르는 거리가 보행거리로 30m 이하가 되도록 설치하여야 한다. 요양병원의 용도로 쓰는 건축물이 3층 이상의 층으로서 그 층의 해당 용도로 사용하는 거실의 바닥면적 합계가 200m^2 이상인 것은 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 2개소 이상 설치하여야 한다. 직통계단 중 5층 이상 또는 지하 2층 이하인 층에 설치하는 직통계단은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치하여야 하며, 옥외 피난계단은 요양병원에서는 설치 대상이 아니며, 피난 용도로 사용하는 옥상 광장도 설치하지 않아도 된다. 층수가 11층 이상인 요양병원으로서 11층 이상인 층의 바닥면적 합계가 1만m^2 이상인 건축물의 옥상에는 건축물의 지붕이 경사지붕 구조가 아닌 경우에는 헬리포트 또는 헬리콥터를 통하여 요구조자를 구조할 수 있는 공간을 설치해야 하며, 건축물의 지붕이 경사지붕의 경우에는 경사지붕 아래에 대피공간을 설치해야 한다. 모든 요양병원에는 각층마다 별도로 방화구획된 대피공간 및 거실에 접하여 설치된 노대 등 계단을 이용하지 아니하고 건물 외부의 지상으로 통하는 경사로 또는 인접 건축물로 피난할 수 있도록 설치하는 연결복도 또는 연결통로 중 하나를 설치해야 한다. 피난층을 제외한 전 층의 거실에는 배연설비를 설치하여야 하며, 병실 및 각 호실 간에는 경계벽을 설치해야 하며 시설기준은 <표 II-7>로 정리하였다.

〈표 II-7〉 「건축법」 상 요양병원의 피난시설

분류	종류
직통계단 (2개소 이상)	의료시설로 쓰이는 3층 이상의 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰이는 거실 바닥면적의 합계가 200m ² 이상인 것
특별피난계단	층 이상 또는 지하 2층 이하인 층에 설치되는 직통계단
옥외피난계단	해당 없음
헬리포트 등	해당 없음
경사지붕 아래 대피공간	층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상인 층의 바닥면적 합계가 1만m ² 이상인 건축물의 옥상
소방자동차 접근이 가능한 통로	모든 대상
대피공간 등	모든 대상
배연설비	모든 대상의 거실
경계벽	모든 대상의 병실 사이 간
소방관 진입창	11층 이하의 건축물
비상용승강기	높이 31m를 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 1,500m ² 를 이하인 건축물: 1대 이상 높이 31m를 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 1,500m ² 초과인 건축물: 1대에 1,500m ² 를 넘는 3,000m ² 이내마다 1대씩 추가 설치

요양병원에 설치해야 하는 소방시설의 종류는 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에서 규정하고 있다. 요양병원은 「같은 법 시행령」 제5조 특정소방대상물과 관련된 [별표 2]에서 의료시설로 규정되어 있으며, 「같은 법 시행령」 제11조 특정소방대상물에 설치 관리해야 하는 소방시설과 관련된 [별표 4]에서 설치해야 하는 소방시설의 종류가 규정되어 있다.

1) 소화설비

연면적 33m^2 이상인 요양병원에는 소화기구를 설치하여야 한다. 연면적 $1,500\text{m}^2$ 이상이거나 지하층·무창층 또는 층수가 4층 이상인 층 중 바닥면적이 300m^2 이상인 층이 있는 요양병원은 모든 층에 옥내소화전을 설치하여야 하며, 요양병원 건축물의 옥상에 설치된 차고 또는 주차의 용도로 사용되는 부분의 면적 200m^2 이상인 경우도 옥내소화전을 설치하여야 한다.

요양병원의 지상 1층 및 2층 바닥면적의 합계 $9,000\text{m}^2$ 이상(둘 이상의 특정소방대상물이 연소의 우려가 있는 구조인 경우는 하나의 특정소방대상물로 본다.)인 경우는 옥외소화전 설비를 설치하여야 한다.

요양병원으로 바닥면적의 합계가 600m^2 미만의 경우에는 간이 스프링클러 설비를 설치하여야 하며, 바닥면적 합계 600m^2 이상인 요양병원에는 모든 층에 스프링클러 설비를 설치하여야 한다.

차고, 주차용 건축물 또는 철골 조립식 주차시설이 있는 요양병원으로 연면적 800m^2 이상인 요양병원과 건축물 내부에 설치된 차고 또는 주차 용도로 바닥면적의 합계가 200m^2 이상인 층이 있는 요양병원 및 기계장치에 의한 주차시설을 이용하여 20대 이상의 차량을 주차할 수 있는 요양병원과 요양병원 내에 전기실, 발전실, 변전실, 축전지실, 통신기기실, 전산실 등을 바닥면적 300m^2 이상으로 설치한 요양병원은 물분무 설비 등을 설치하여야 한다.

2) 경보설비

요양병원에는 건축물의 규모와 관계없이 자동화재탐지설비, 자동

화재속보설비 및 시각경보기를 설치하여야 한다.

연면적 $3,500\text{m}^2$ 이상이거나, 지하층을 제외한 층수가 11층 이상 또는 지하층의 층수가 3층 이상의 경우에는 비상방송설비를 설치하여야 하며, 계약전류용량이 100 A를 초과하는 경우 누전경보기를 설치하여야 하고, 가스설비를 사용하는 경우는 가스누설경보기를 설치하여야 한다.

3) 피난구조설비

요양병원에서 외부로 향하는 출입구 및 그 출입구로 향하는 계단, 통로에는 유도등을 설치하여야 한다.

피난층, 지상 1층, 지상 2층 및 11층 이상인 층을 제외한 요양병원에는 피난기구를 설치하여야 하며, 지하층 포함 층수가 5층 이상인 요양병원에는 방열복 또는 방화복 및 공기호흡기(각 2개 이상)를 설치하여야 한다.

4) 상수도소화용수설비

연면적 $5,000\text{m}^2$ 이상인 요양병원에는 상수도 소화 용수설비를 설치하여야 한다.

5) 소화활동설비

지하층이나 무창층에 설치된 요양병원으로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 $1,000\text{m}^2$ 이상인 층이 있는 요양병원에는 제연설비를 설치하여야 한다.

층수가 5층 이상으로서 연면적이 $6,000\text{m}^2$ 이상이거나 지하층을 포

합하는 층수가 7층 이상 또는 지하층의 층수가 3층 이상이고 지하층 바닥면적의 합계가 1,000m² 이상인 요양병원에는 연결송수관 설비를 설치하여야 한다.

지하층으로서 바닥면적의 합계가 150m² 이상인 요양병원에는 연결 살수설비를 설치하여야 한다.

층수가 11층 이상인 요양병원의 경우에는 11층 이상의 층, 지하층의 층수가 3층 이상이고 지하층의 바닥면적 합계가 1,000m² 이상인 요양병원은 지하층의 모든 층에는 비상콘센트 설비를 설치하여야 한다.

지하층 바닥면적의 합계가 3,000m² 이상인 요양병원 또는 지하층의 층수가 3층 이상이고 지하층 바닥면적의 합계가 1,000m² 이상인 요양병원은 지하층의 모든 층에 무선통신보조설비를 설치하여야 하며, 층수가 30층 이상인 건축물에 요양병원이 설치된 것으로서 16층 이상 부분의 모든 층에는 무선통신보조설비를 설치하여야 한다.

이상에서 정리한 요양병원에 설치해야 하는 소방시설의 종류는 <표 II-8>로 정리하였다.

<표 II-8> 요양병원에 설치해야 하는 소방시설의 종류

분류	종류
소화설비	소화기구, 옥내소화전, 옥외소화전, 간이스프링클러설비, 스프링클러설비, 물분무등소화설비,
경보설비	자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 시각경보기, 비상방송설비, 누전경보기, 가스누설경보기
피난구조설비	유도등, 피난기구, 방열복 또는 방화복 및 공기호흡기
상수도소화용수설비	상수도소화용수설비
소화활동설비	제연설비, 연결송수관설비, 연결살수설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비

라. 요양병원의 실태

1) 요양병원 입원환자의 특성

가) 노인 환자의 노화의 특성

요양병원 환자의 노인 환자로 대부분은 노화가 진행되고 있다. 노화란 대부분 건강하고 의사의 도움이 필요 없는 젊은 성인이 질병과 죽음의 위험 요인이 점진적으로 증가하는 생리적인 악화를 겪는 나이 든 성인으로 진행하는 것을 의미한다. 노화는 성숙해진 각 장기가 퇴화되어 가는 점진적이고, 예측되는 과정으로서 피할 수 없는 과정이지만 노화의 정도는 개개인에 따라 다르게 나타난다. 노화와 관련된 신체적 변화로는 면역력의 저하, 골밀도의 감소, 신경계의 변화, 심혈관계 기능 저하, 호흡기계 기능 저하, 신장 기능의 저하 등이 나타난다. 나이가 들에 따라 생기는 생리적 변화는 불가피하나, 누적되는 세포 손상과 불필요한 세포 증식은 신체적 변화 및 여러 가지 만성질환을 앞당길 수 있다[20].

운동생리학 측면에서 노화는 질병 및 장애와 연관된 정상적인 생리학적 과정으로 최후에 죽음에 이르는 생리학적 능력의 점진적인 손실로 정의하고 있으며, 암·심장병 등과 더불어 죽음으로 이르는 요인이 되고 있다[21]. 또한, 노화로 인한 질병, 심리적 변화, 사회적 가치 및 편견은 노인의 활동을 현저하게 줄어들게 된다[22]. 하지만 노화는 극히 자연스러운 현상으로서 긍정적으로 겸허히 수용해야 하는 현실로 인식해야 한다. 운동생리학에서는 노화를 시간의 범위에 걸쳐 나타나는 생리학적 표현이라고 정의하며, 의학 분야에서 보는 시각과 같이 노화를 병이라기보다는 자연스러운 과정으로 보고 있다[23]. 운동생리학 측면에서는 노화로 인해 예측되는 질환과의

연계로 설명되는 의학 측면과 비교하여, 활동에 필요한 기능과의 연계로 접근하고 있다. 요양병원에는 이러한 노화의 진행 과정을 겪고 있는 노인 환자들이 주로 입원하고 있다.

나) 노인 환자의 특성

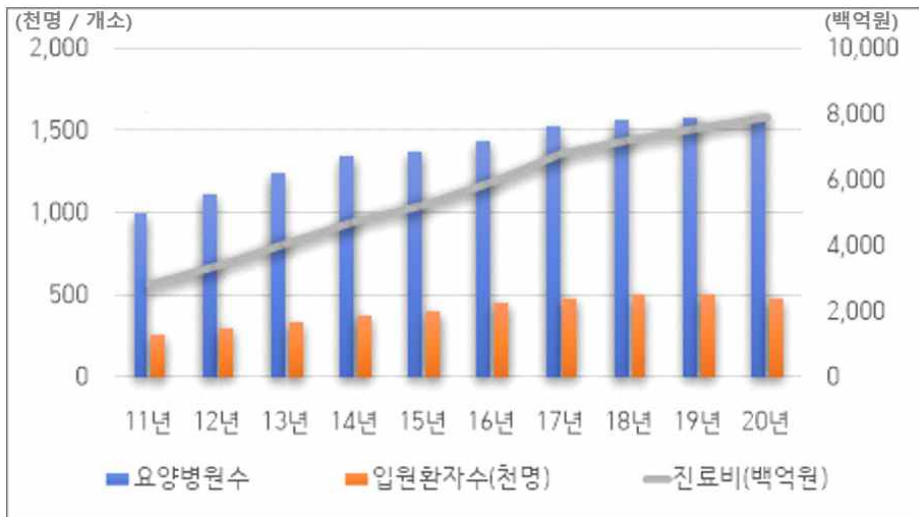
노인 환자는 일반 환자보다 신체적으로 기능이 저하되어 혼자 생활이 힘들다. 일반 환자보다 심혈관 기관과 근골격 기관의 노화로 쉽게 피로하고, 관절의 움직임이 둔화하고, 근력이 저하된다. 장시간 보행이 힘들고 서거나 앉는 것이 불편하며 물건을 잡거나 쥐는 것이 힘들게 된다[24]. 휠체어나 지지대를 이용하는 환자들이 많고 일반적인 몸의 움직임이 불편하다. 감각기관의 노화로 깊이지각에 대한 왜곡이 있고, 야간 시력이 감소하여 굽어진 길과 걸음걸이의 높이에 대한 부정확한 사정으로 낙상의 위험이 커지게 된다[25]. 이러한 신체적 특성으로 인하여 요양병원에는 화재 발생 시 자력으로 대피가 곤란한 환자가 다수 입원해 있다[26]. 혼수상태 및 심한 사지 마비로 자력으로 대피를 할 수 없는 환자의 비율이 높고, 나머지 환자도 조력자의 도움이 없이는 자력으로 대피가 곤란한 환자들이 입원해 있다. 또한, 시각이나 청각에 결함이 있거나, 비상시 판단력 장애를 가지고 있으며, 이에 따른 돌출 행동을 할 가능성이 있는 환자들이 입원해 있다. 피난 유도를 위한 정보가 정확하게 전달되기 힘든 환자가 대다수로 피난이 지연되거나 화재가 발생하여도 피난하려 하지 않는 환자가 입원해 있다.

2) 요양병원 수의 증가

통계청은 한국의 전체 인구 중 65세 이상 고령인구 비중이 2012년 11.5%를 기준으로 해마다 증가하여 2021년에는 16.5%에 이르고 [27, 2067년까지 46.5%까지 증가할 것으로 예측하였다[28]. 과학기술 및 경제 생산성의 발전과 더불어 의학 기술의 발달로 사람들의 기대수명이 점차 증가하고 있다. 이에 따른 고령화의 빠른 진전과 함께 핵가족화, 가족 구성원의 경제활동 참여가 증가하면서 사회적·국가적 책무가 강조되고 있다. 이러한 사회적 변화로 인하여 사회보험 방식 및 조세 방식으로 그 재원을 마련하기 위해 장기요양보장 제도를 2007년 10월 1일부터 시행하였고, 요양병원의 수도 2011년 대비 2020년 160.1% 증가한 1,582개소에 이르고 있으며 세부 현황은 〈표 II-9〉 및 [그림 II-8]과 같다[29][30][31].

〈표 II-9〉 최근 10년간 요양병원 현황, 입원환자 수 및 진료비 현황

구분	요양병원 수	2011년 대비 비율 (%)	입원환자 수 (천명)	2011년 대비 비율 (%)	인원 진료비 (10억 원)	2011년 대비 비율 (%)
‘11년	988	100.0	253	100.0	2,808	100.0
‘12년	1,103	111.6	295	116.6	3,380	120.4
‘13년	1,232	124.7	332	131.2	4,059	144.6
‘14년	1,337	135.3	367	145.1	4,731	168.5
‘15년	1,372	138.9	396	156.5	5,227	186.1
‘16년	1,428	144.5	442	174.7	5,931	211.2
‘17년	1,529	154.8	479	189.3	6,794	242.0
‘18년	1,560	157.9	498	196.8	7,205	256.6
‘19년	1,577	159.6	505	199.6	7,565	269.4
‘20년	1,582	160.1	468	185.0	7,899	281.3



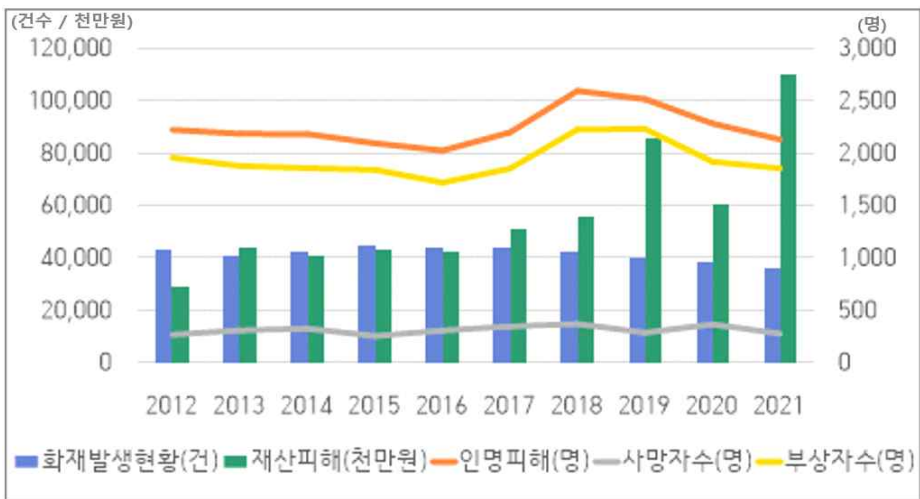
[그림 II-8] 최근 10년간 요양병원 현황, 입원환자 수 및 진료비 현황

2) 요양병원 화재 발생 현황

소방청에 따르면 최근 10년간 415,709건의 화재가 발생하였다. 그 중 의료시설의 경우는 1,627건으로 전체 화재 발생 건수 대비 0.39%에 불과하지만, 부상자 수는 19,324명 중에 2.12%인 410명, 사망자 수 3,098명 중에서 71명으로 2.29%를 차지하고 있으며[32], 화재 발생 건수 대비 비율로 부상자 수는 5.57배, 사망자 수는 5.58배에 이르고 있으며, 그에 대한 세부 현황은 〈표 II-10 ~ 11〉 및 [그림 II-9 ~ 10]과 같다.

〈표 II-10〉 최근 10년간 화재발생현황

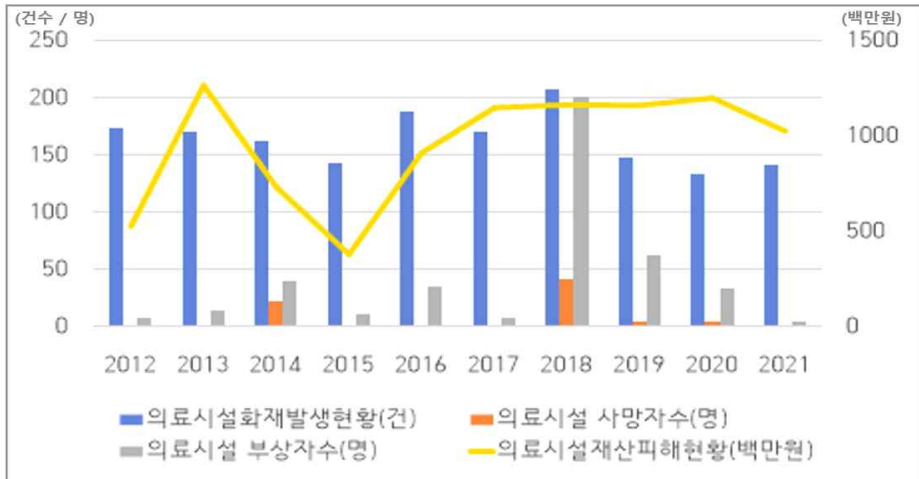
구분	화재발생 현황(건)	인명피해 (명)	사망자 수(명)	부상자 수 (명)	재산피해 (천만원)
‘12년	43,249	2,222	267	1,955	28,949
‘13년	40,932	2,184	307	1,877	43,446
‘14년	42,135	2,181	325	1,856	40,536
‘15년	44,435	2,093	253	1,840	43,320
‘16년	43,413	2,024	306	1,718	42,060
‘17년	44,178	2,197	345	1,852	50,697
‘18년	42,338	2,594	369	2,225	55,970
‘19년	40,103	2,515	285	2,230	85,849
‘20년	38,659	2,282	365	1,917	60,047
‘21년	36,267	2,130	276	1,854	19,324
합계	415,709	22,422	3,098	19,324	560,786



[그림 II-9] 최근 10년간 화재발생현황

〈표 II-11〉 최근 10년간 의료시설 화재발생현황

구분	화재발생 현황(건)	사망자 수(명)	부상자 수 (명)	재산피해 (백만원)	비고
‘12년	173	0	7	524	
‘13년	169	1	13	1,263	
‘14년	161	22	39	729	장성 요양병원 화재
‘15년	142	1	11	376	
‘16년	188	0	35	909	
‘17년	169	0	7	1,146	
‘18년	206	41	200	1,161	밀양 세종병원 화재
‘19년	147	3	62	1,158	김포 요양병원 화재
‘20년	132	3	33	1,196	
‘21년	140	0	3	1,023	
합계	1,627	71	410	9,485	



[그림 II-10] 최근 10년간 의료시설 화재발생현황

특히 요양병원은 입원환자 대부분이 노인, 장애인 등 피난이 힘들거나 거동이 불가능한 사람들로 자력으로 대피가 불가하여 침상을 이용해 피난할 수밖에 없는 사람들이 입원하여 화재 등 재난 발생 시 인명피해 규모가 다른 대상물에 비해 커지고 있다. 사망 5명 이상 또는 사상자 10명 이상 발생하거나, 50억 원 이상 재산 피해가 발생하여 대형화재[33]로 분류되는 최근 요양병원 주요 화재 발생 현황을 살펴보면, 2010년 11월 12일 경북 포항시 남구 인덕노인요양원에서 화재로 인하여 9백만 원으로 소규모 재산 피해가 발생하였지만, 사망자는 10명, 부상자는 17명에 이르고 있다[34]. 2014년 5월 28일 전남 장성군 삼계면 효사랑요양병원에서 방화로 추정되는 화재로 사망 21명, 부상 8명이 발생하였다[35]. 2018년 1월 26일에는 경남 밀양시 가곡동 세종병원 화재로 사망자 39명, 부상자 151명이 발생하였고[36], 2019년 9월 24일 경기 김포시 풍무동 요양병원에서 화재로 사망자 3명, 부상자 56명이 발생하였으며, <표 II-12>로 정리하였다[37].

<표 II-12> 최근 10년간 요양병원 대형화재발생현황

발생일시	발생장소	화재 원인	환자 구성	인명피해(명)		재산피해 (천원)
				사망	부상	
2010.11.12 04:24	경북 포항시 인덕노인요양원	전기적 요인	노인	10	17	9,000
2014.05.28 00:27	전남 장성군 효사랑요양병원	방화	노인	21	8	1,530,790
2018.01.26 07:32	경남 밀양시 세종병원	전기적 요인	중환자 노인	39 (의사1명 포함)	151	448,949
2019.09.24 09:03	경기도 김포시요양병원	기타	노인	3	56	136,598

4) 요양병원 시설규제 관련 법령

요양병원은 「의료법」에 의한 의료기관으로 그에 대한 시설기준은 「같은 법 시행규칙」 [별표]에서 시설기준을 규정하고 있다. 시설기준에서 2층 이상인 요양병원에는 계단과 피난용 승강기를 설치해야 하고, 층간 경사로를 설치한 경우는 피난용 승강기(이하 “승강기”라 한다.)를 설치하지 않을 수 있다고 규정하고 있다. 요양병원은 법에서 경사로와 승강기를 모두 설치해야 하는 의무 규정이 없어 2층 이상의 입원실에 입원한 자력 대피가 불가능한 환자의 경우 승강기 또는 경사로 중 한 가지 방식만을 이용하여 피난할 수밖에 없는 실정이다.

승강기만을 이용해 피난하는 경우는 승강기를 이용하기 위해 대기하는 동안 연기를 흡입할 수 있는 위험성에 노출되고, 전력공급의 차단으로 승강기 이용이 불가능한 경우가 발생할 수 있다. 또한, 승강기 이용 중 화재 층에서 승강기 문의 개방 등으로 인해 위험성이 있으며, 경사로만을 이용해 피난하는 경우는 자력 대피가 불가능한 환자의 특성상 조력자의 수가 많이 필요하다.

요양병원과 같은 피난약자 시설에 계단이나 피난기구를 이용하여 피난층까지 수직으로 피난할 능력이 부족한 노인이나 장애인 등을 위해 대피공간을 설치토록 하는 「건축법 시행령」이 2015년 9월 22일 개정되어 시행 중이다[38]. 하지만 이러한 대피공간은 법률 개정 이후 부칙에 건축허가를 신청하는 요양병원에만 적용하도록 규정하였다.

법은 그 시행 이후에 성립하는 사실에 대해서만 효력을 발하고, 과거의 사실에 대해서는 소급하여 적용될 수 없는 법률불소급원칙이 한국에서는 지켜지고 있다. 하지만 대국민 안전 담보를 위해 소

방 관련 법률은 화재 시 대형인명피해가 우려되는 부분에 대해서만 예외적으로 소급하여 적용하고 있다[39].

2011년 10월 28일 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률(이하 “설치유지법”이라 한다) 시행령」 [별표 4] 개정에 따라 노유자시설에는 간이스프링클러 설비, 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비를 설치해야 하며, 이미 건축이 완료된 노유자시설은 이 영 시행 후 2년 이내에 간이스프링클러 설비, 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비를 설치하도록 하였다[40]. 2012년 1월 31일 「설치유지법 시행령」 [별표 4] 개정으로 인해 노인요양병원이 포함된 노유자시설로서 이미 건축이 완료된 경우는 이 영 시행 후 2년 이내에 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비를 설치하도록 하였으며[41]. 2015년 6월 30일 「설치유지법 시행령」 [별표 4] 개정으로 이미 건축이 완료된 요양병원은 2018년 6월 30일까지 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비를 설치하도록 하였다[42]. 2019년 8월 6일 「설치유지법 시행령」 [별표 4] 개정으로 이미 건축이 완료된 종합병원, 병원, 치과병원 및 한방병원은 2026년 12월 31일까지 스프링클러설비, 간이스프링클러설비 및 자동화재속보설비를 설치하도록 현재 경과조치가 진행 중이며, 그 세부 현황은 <표 II-13>으로 정리하였다[43].

〈표 II-13〉 요양병원 소방시설 소급적용 현황

일자	재·개정이유	소급되는 소방시설
‘11.10.28.	소방동의 대상에 연면적 300제곱 미터 이상인 정신보건시설 및 노유자(老幼子)가 24시간 생활하는 노유자 생활시설을 추가	노유자시설에 간이스프링클러 설비 등의 설치를 의무화
‘12.01.31.	그 동안 의료기관으로 분류되었던 정신요양시설 등을 노유자시설로 재분류하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완	정신요양시설 및 정신질환자사회복지시설에 간이스프링클러설비 등 소방시설을 갖추도록 하되, 이미 건축이 완료된 노유자시설은 2년 이내에 간이스프링클러설비 등 설비를 갖추도록 함.
‘15.06.30.	요양병원에 대한 안전관리의 실효성을 높이기 위하여 강화된 소방시설기준의 적용대상에 요양병원을 포함 등 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완	정신병원과 장애인 의료재활시설을 제외한 요양병원에 대해서는 면적에 관계 없이 스프링클러설비 등을 설치
‘19.08.06.	중·소규모 의료시설 등의 화재안전관리를 강화	중·소규모 의료시설 등에 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치 및 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 자동화재속보설비 등 소방시설의 설치

Ⅲ. 선행연구의 검토

1. 요양병원 화재안전성 관련 선행연구

요양병원 화재안전성과 관련된 선행연구에는 여러 가지 논문이 있었으며, 화재 시물레이션을 이용한 주요 논문은 다음과 같다.

이두희 외 4인(2020)은 요양병원을 대상으로 화재·피난 시물레이션을 수행하였다. 화재구역 위치, 피난유도자의 수, 피난 지연시간에 따른 피난안전성 평가를 하였다. 시물레이션을 통하여 인명피해가 발생하지 않기 위해서는 법적 기준을 만족하는 피난유도자의 수를 확보해야 하고, 피난지연 시간이 60초 이하가 되도록 해야 하는 결과를 도출하였다. 이를 통하여 화재경보, 화재방송 등 알람 설비를 적절히 확보하여야 할 것을 제안하였다[44].

최두찬 외 3인(2020)은 화재 시물레이션을 통해 시간별 연기 성상 분석을 하였다. 주간·야간에 따른 조력자 수를 입력하고, 피난 시물레이션을 활용하여 피난 완료 시간을 비교·분석을 하였다. 실험을 통하여 수평·수직 대피 도움 장치를 화재 상황에서 사용하는 경우 피난 상황에 도움이 된다는 결과를 도출하였다. 이를 통하여 화재 상황별 시나리오에 따른 대피 매뉴얼을 개발하고, 위기 상황 발생 시 수평·수직 대피 도움 장치에 대한 활용을 제안하였다[45].

최승호 외 3인(2022)은 배연설비 유무에 따른 화재 시물레이션을 바탕으로 피난 시물레이션을 통하여 피난소요시간을 산정하고 그에 따른 피난 유도자 수의 적절한 배치 및 한국화재보험협회에서 제시하는 용량을 갖춘 배연설비의 설치를 제안하였다.

요양병원 화재 시물레이션과 관련된 선행연구를 <표 Ⅲ-1>로 정리하였다[46].

〈표 III-1〉 요양병원 화재안전성 관련 선행연구

연구대상	연구자	내 용
요양병원	이두희 외 4인 (2020)	요양병원 화재·피난 시뮬레이션을 통하여 피난지연 시간이 60초 이하가 되도록 해야 하는 결과를 도출하여, 피난유도자의 수를 확보해야 하고, 화재경보, 화재방송 등 알람 설비를 적절히 확보하여야 할 것을 제안하였다.
요양병원	최두찬 외 3인 (2020)	재난약자 대피 도움 장치 활용을 위한 화재 피난 시뮬레이션 분석 연구에서 화재 상황별 시나리오에 따른 대피 매뉴얼을 개발함으로써, 수평 대피 도움 장치 및 수직 대피 도움 장치에 대한 활용을 제안
요양병원	최승호 외 3인 (2022)	피난유도자 수와 배연설비를 고려한 요양병원의 피난안전성 평가에서 피난유도자 수의 적절한 배치 및 배연설비의 설치를 제안

2. 요양병원 피난안전성 관련 선행연구

이현호(2019)는 Pathfinder를 이용하여 노인요양병원 피난시간 개선 방안에 관한 연구를 하였다. 이를 통하여 복합건축물에 노인요양병원을 설치하지 않는 방안, 층간 경사로 설치를 의무화, 100명 이상의 노인요양병원의 2방향 피난로 확보 및 효과적 피난을 위해 자력대피 불가능자를 3층 이상의 층에 배치하지 않는 방안을 제안하였다[47].

정형민 외 1인(2020)은 피난 시뮬레이션을 이용하여 요양병원 화재 시 보조기구 사용자와 조력자의 위치 및 규모에 따라서 정체 구

간, 피난시간, 과밀화 공간과 같은 피난 성능 요소에 관한 연구를 하였다. 피난 시뮬레이션 결과 조력자의 배치와 규모에 따라 피난시간의 차이가 있음을 확인하여 요양병원 건축계획의 초기 단계에서 피난 성능의 개선을 위한 모델을 제안하였다[48].

박국희 외 2인(2022)은 피난 시뮬레이션을 이용하여 요양병원의 피난안전성 증대방안으로 대피공간 소급적용 등을 제안하였다[49].

이를 종합하여 <표 III-2>로 요양병원 피난안전성 관련 선행연구를 정리하였다.

<표 III-2> 요양병원 피난안전성 관련 선행연구

연구대상	연구자	내 용
요양병원	이현호 (2019)	노인요양병원의 피난계획 개선 방안을 위해 피난시뮬레이션 프로그램을 활용하여 효과적인 피난시간 단축 방법을 제시
요양병원	정형민 외 1인 (2020)	요양병원 화재 상황에서 보조기구 이용자와 조력자의 규모와 공간적 배치에 따른 정체 구간, 피난시간 및 과밀화 공간 도출을 통해서 피난 성능을 분석하고 개선점을 제시하는 분석 모델을 제안
요양병원	박국희 외 2인 (2021)	피난시뮬레이션을 통한 요양병원의 피난안전성 증대방안에서 Pathfinder를 이용하여 피난시뮬레이션을 통하여 경사로, 계단의 필수 배치 및 대피공간 배치를 제안

3. 선행연구 종합분석

재난약자가 거주하고 있는 요양병원의 특성상 화재가 발생하였을 시 다른 화재와 비교하여 다수의 인명피해가 발생하고 있는 현실에서 제도적, 건축 구조적, 소방설비적 관점의 다양한 논문이 선행되어 연구되었다.

첫째, 요양병원의 화재안전성과 관련된 선행연구에서는 화재 시물레이션을 이용하는 경우 피난 시물레이션의 연구가 함께 이용되었다. 이 경우 화재 시물레이션을 통하여 인명안전기준을 설정하여 그에 따른 피난소요시간을 분석하여 인명안전기준에 적합한 방향을 연구하였다.

둘째, 요양병원 피난 관련 선행연구에서는 피난 시물레이션을 이용해 연구한 선행연구의 경우 하나의 상황을 가정하여 단순히 피난소요시간 비교·분석하여 각각 개선 방안을 제안하였다.

선행연구에서는 제도적인 분석을 통하여 교육의 강화, 훈련의 강화 및 적정한 인원수의 배치 등을 제안하였다. 또한, 시물레이션 프로그램을 이용하여 각종 추가적인 시설의 설치를 제안하였다.

이 연구에서는 선행연구에서 시행하지 않은 규제 완화에 초점을 맞추어 피난약자가 피난 시 주로 사용하는 경사로 및 승강기의 설치 면제로 인하여 피난약자가 피난하는데 적정한 시간 내에 피난이 가능 여부를 중점적으로 실험하였다.

IV. 시뮬레이션 구성

1. 연구모델

이 연구에서는 요양병원의 성능위주설계 방법을 적용하여 화재 시뮬레이션 및 피난 시뮬레이션 분석을 통하여 안전성 증대방안을 제시하고자 하며, 이와 관련된 모델은 아래와 같으며, [그림 IV-1]로 정리하였다.

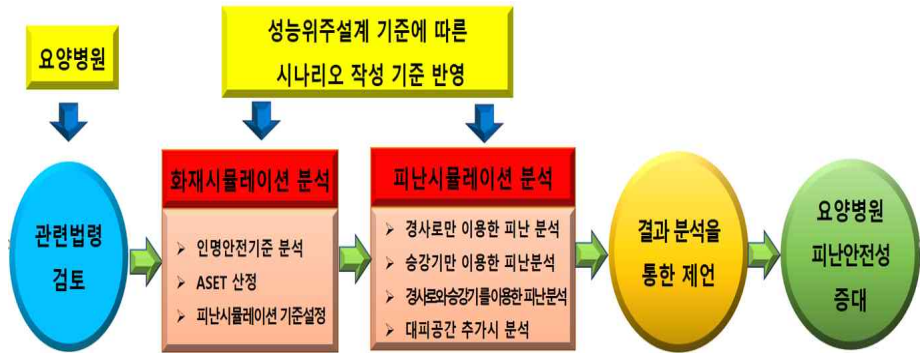
첫째, 요양병원 관련 법령을 검토하여 시설 관련 규제상황을 분석하였다.

둘째, 성능위주설계 기준에 따른 시나리오 작성 기준을 반영하여 화재 시뮬레이션을 분석하였고, 시뮬레이션 결과 분석을 통하여 인명안전기준을 적용하여 ASET을 결정하여 피난 시뮬레이션의 기준으로 설정하였다.

셋째, 요양병원 규제 완화로 승강기 또는 경사로가 면제되는 시나리오, 두 가지가 모두 설치되었을 경우의 시나리오, 추가로 대피공간이 소급하여 설치되는 경우의 시나리오 등 총 6가지의 시나리오를 작성하여 피난 시뮬레이션 실험을 수행하였다.

넷째, 앞선 화재 시뮬레이션의 결과인 ASET을 분석하여 현재 운영 중인 요양병원의 피난안전성 확보 여부를 판단하고, 시나리오별 피난 소요시간을 분석하여 피난약자가 포함된 요양병원의 피난안전성 확보방안을 도출하였다.

다섯째, 화재 및 피난 시뮬레이션 결과를 비교·분석하여 요양병원 피난안전성 증대방안을 제안하였다.



[그림 IV-1] 연구모델

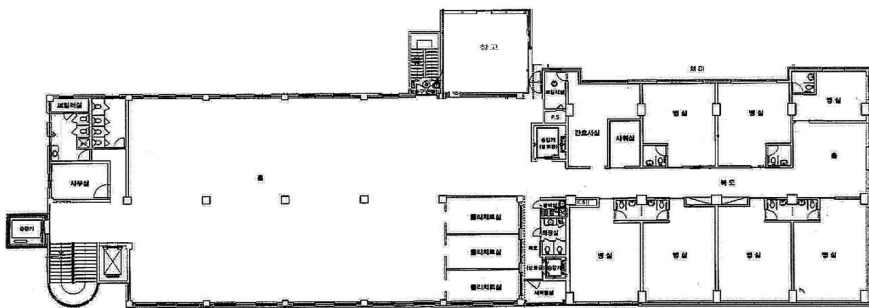
2. 건축물 구조

[그림 IV-2]에서 A요양병원은 전북 전주시 완산구에 있는 요양병원으로 2007년 개원하여 2013년 증축한 후 현재까지 운영 중이다. 지하 1층과 지상 10층으로 이루어진 건축물로, 주요시설로는 지하 1층은 기계실, 1층은 건강검진센터, 척추관절재활센터 등으로 사용하며, 2층은 재활 병동 및 입원실로 사용하고 있다. 3층은 자력대피가 어려운 중증 환자가 있는 집중치료실과 일반 입원환자가 입원해 있는 입원실이 있으며, 4층부터 8층까지는 요양병원의 입원실 전용으로 사용되고 있다. 9층과 10층은 직원들이 이용하는 사무실, 회의실 및 식당 등이 배치되어 있다. 층간 높이는 1층과 2층 사이가 3.9m, 나머지 층의 층높이는 3.6m이다. 층간 중간 부분에 계단참이 있으며, 계단은 2개소가 있다. 1개 계단의 폭이 2m, 계단의 길이는 3.9m, 다른 하나의 계단 폭은 1.2m, 계단 길이는 2.9m이다. 승강기는 총 4대가 설치되어 있다. 1대는 비상용승강기로 1회 운행 시 2개의 침대 운반이 가능하며 문의 폭은 1.3m이다. 나머지 승강기는 승객 및 침

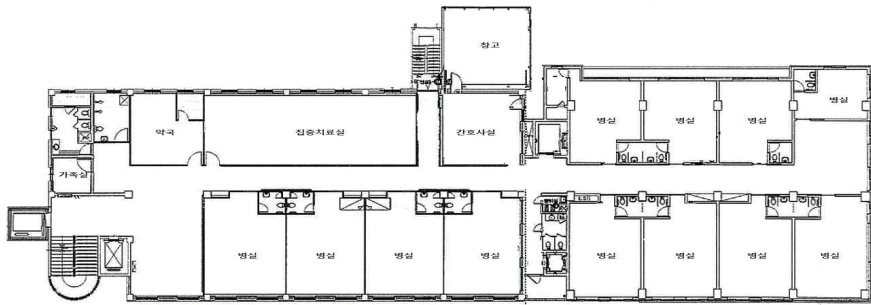
대이동이 가능한 일반 승강기로 문의 폭은 1.1 ~ 1.3m까지이다. 건축물의 총면적은 13,564.01m²이고, 건축면적은 2,004.89m²이다. 피난층으로 통하는 출입구는 4곳이며, 출입구의 크기는 건물 정면 출입구는 2.4m, 좌측 출입구는 0.9m, 우측 출입구는 1.2m이며, 후면 출입구는 1.2m이다. 지하 1층부터 8층까지 전용 계단과 침대 운반이 가능한 승강기로 연결되어 있으며, 9층과 10층은 직원 전용 승강기와 별도의 계단이 설치되어 있다.



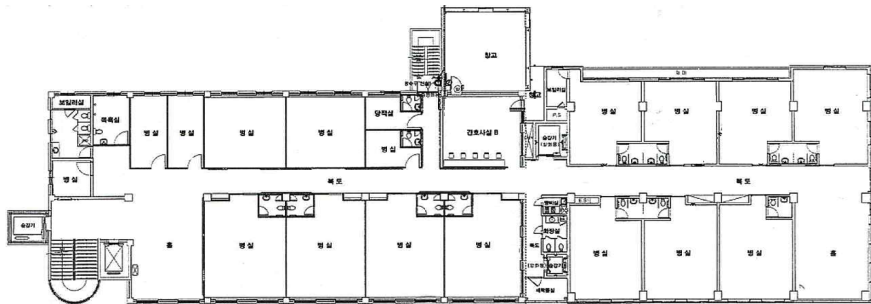
(a) 1층 평면도



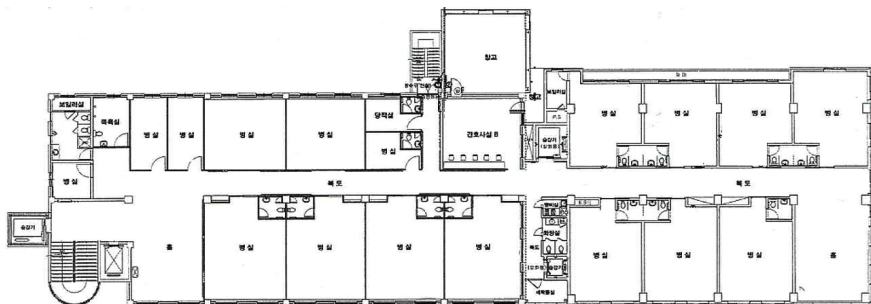
(b) 2층 평면도



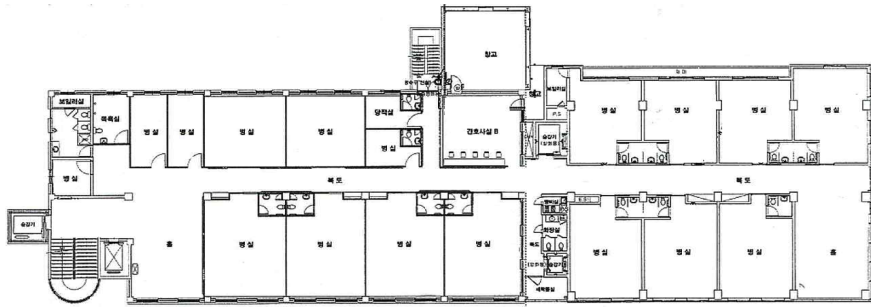
(c) 3층 평면도



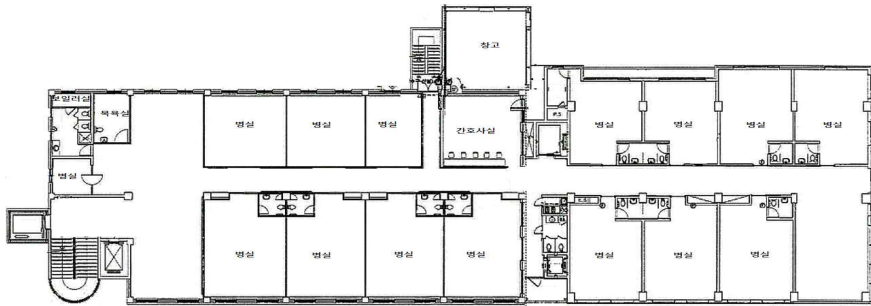
(d) 4층 평면도



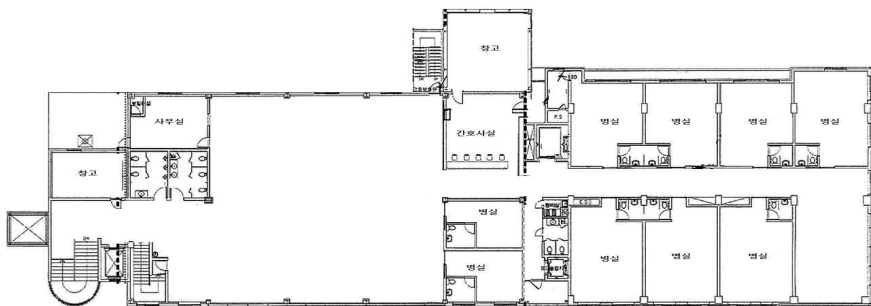
(e) 5층 평면도



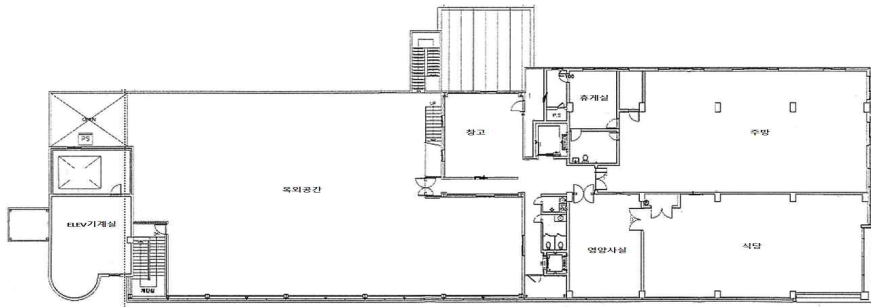
(f) 6층 평면도



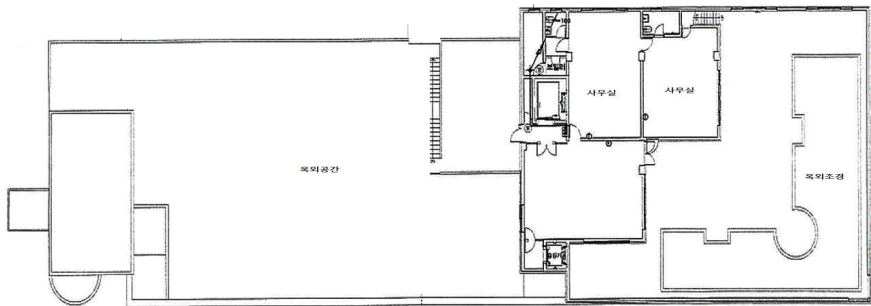
(g) 7층 평면도



(h) 8층 평면도



(i) 9층 평면도



(j) 10층 평면도

[그림 IV-2] A 요양병원 층별 평면도

3. 화재 시뮬레이션 시나리오 구성

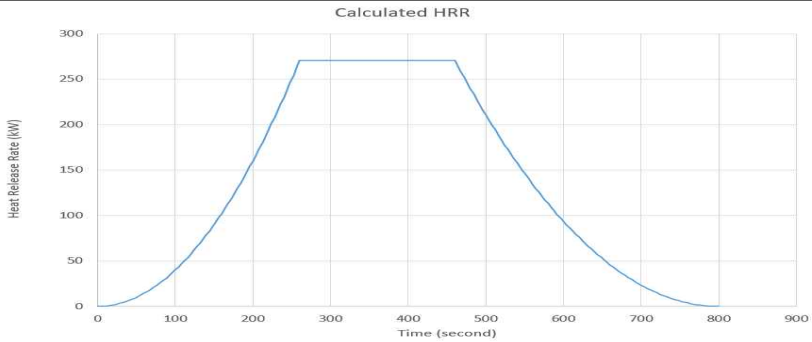
이 연구에서 화재 상황은 지상 1층 진료실에서 관계자가 병원에서 사용을 금하고 있는 전열기인 전기장판 사용 중 과열로 금속 프레임에 우레탄폼과 플라스틱 코팅 천으로 구성된 소파에서 화재가 발생한 것으로 가정하였다. 1층 화재 시 감지기 작동에 연동하여 방화셔터가 작동하여, 층별 방화구획 되어 1층 화재 발생 상황에 대하

여 분석하였으며 화재 시뮬레이션 수행을 위한 조건은 <표 IV-1>로 정리하였다. 폴리우레탄 재질의 소파는 최대 열방출률이 270.4 kW/m²이며 연소가 된 이후에 800초 정도 연소가 지속되며, 최대 열방출률에 도달하는 시간은 260초이며, 최대 열방출률을 기록하며 연소는 200초간 지속되며 그에 대한 그래프와 열방출률 자료는 [그림 IV-3]으로 정리하였다[50].

<표 IV-1> 화재 시뮬레이션 수행을 위한 조건

구분	입력값 등
전체크기	72.427m × 18.595411m × 3.9m
진료실(화재실) 크기	3.35m × 6m
메쉬(해석격자)의 수	190,125
화재 전 초기온도	20°C
발화물질	소파, 메탈 프레임, 우레탄폼, 플라스틱 코팅 천
최대열방출량	270.4kW/m ²
CO발생분율	0.01mol/mol
연기발생분율	0.015mol/mol
감지기	연기감지기(T _d)
소방시설	최악의 조건을 가정하여 경보설비 외 미작동

열방출률 그래프



구분	입력값 등
데이터명	Sofa 1 - FASTLite Data
가연물의 구성	소파, 메탈 프레임, 우레탄폼, 플라스틱 코팅 천
t_0 (화재발생시각)	0sec
t_{10} (최고열량 도달시각)	260sec
t_d (최고온도 유지시각)	460sec
t_{end} (열발생종료시각)	800sec

[그림 IV-3] 가연물 열방출률 분석 자료

Pyrosim 프로그램은 측정장치를 설치하는 경우 원하는 장소 또는 지점에서의 독성가스, 가시거리 및 방출된 열량을 측정할 수 있다. 이 연구에서는 성능위주설계 방법에서 정하고 있는 기준 및 측정 요소를 바탕으로 측정장치를 설치하였으며 그 위치는 <표 IV-2> 및 [그림 IV-4]와 같다.

〈표 IV-2〉 측정 요소 및 측정장치 위치

측정 요소	측정장치 위치
독성가스(CO_2 , CO), 산소농도, 가시거리, 온도	좌측, 후면, 우측, 전면 출입구 실내 측 1m 지점, 높이 1.8m



[그림 IV-4] 화재 위치 및 측정장치 위치

4. 피난 시뮬레이션 시나리오 구성

가. 수용인원의 산정

요양병원 피난안전성 분석에 따른 시뮬레이션 분석을 위한 인원 배치는 성능위주설계 방법 [별표 1] 화재 및 피난 시뮬레이션의 시나리오 작성 기준, 병원 측에서 허가받은 인원 및 실제 근무 인원수를 적용하였다. 불특정 다수가 이용하는 경우는 수용인원 산정기준을 적용하였고, 그에 대한 세부 기준은 〈표 IV-3〉과 같다[51].

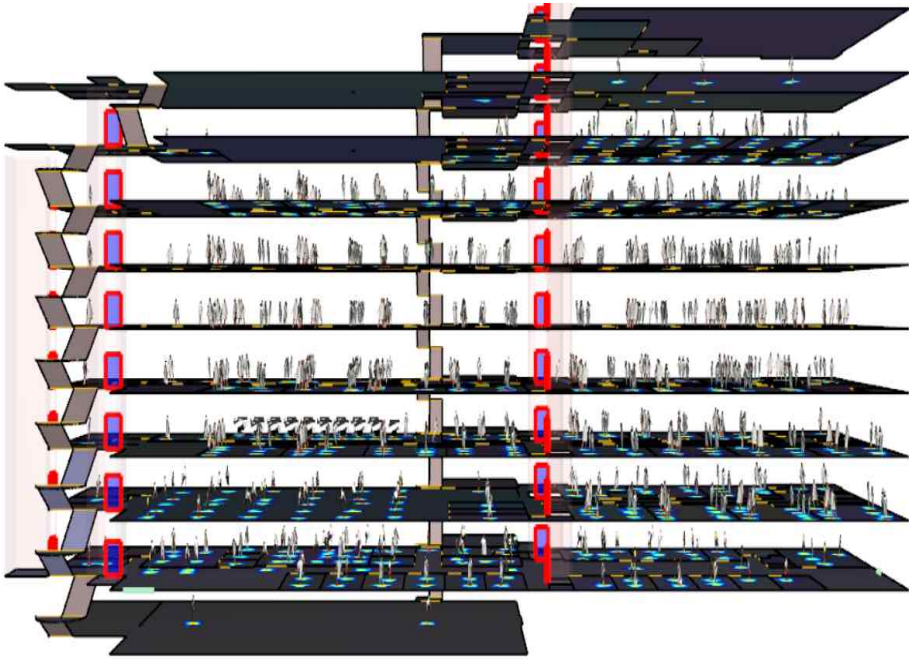
〈표 IV-3〉 성능위주설계 방법의 수용인원 산정기준

사용 용도	m ² /인	사용 용도	m ² /인
집회용도		상업용도	
고밀도지역 (고정 좌석 없음)	0.65	피난층 판매지역	2.8
저밀도지역 (고정 좌석 없음)	1.4	2층 이상 판매지역	3.7
		지하층 판매지역	2.8
벤치형 좌석	1인/좌석길이 45.7cm	보호용도	3.3
		고정좌석	고정좌석 수
취사장	9.3	의료용도	
		요양병원 등 입원치료구역	22.3
서가지역	9.3	수면구역(구내숙소)	11.1
열람실	4.6	교정, 감호용도	11.1
수영장	4.6(물 표면)	주거용도	
수영장 데크	2.8	호텔, 기숙사	18.6
헬스장	4.6	아파트	18.6
운동실	1.4	대형 숙식주거	18.6
무대	1.4	공업용도	
접근출입구, 좁은 통로, 회랑	9.3	일반 및 고위험공업	9.3
카지노 등	1	특수공업	수용인원 이상
		업무용도	9.3
스케이트장	4.6		
교육용도		창고용도 (사업용도 외)	수용인원 이상
교실	1.9		
도서관, 작업실 등	4.6		

건강검진실, 외래 환자 및 물리치료실 등 불특정 다수 이용객이 이용하는 1 ~ 2층의 경우 수용인원 산정기준인 22.3m²/인을 기준으로 1층은 57명을 배치하였고, 2층은 입원실을 제외한 물리치료실 실제 면적인 702m²를 기준으로 31명을 배치하였으며, 2층 이상의 입원실은 병원에서 허가받은 인원수로 배치하였고, 입원환자는 허가받은 인원수를 적용하였다. 직원의 경우 병원 측에서 제시한 실제 근무인원을 배치하였으며, 직원과 이용객의 세부 배치현황은 <표 IV-4> 및 [그림 IV-5]와 같다.

<표 IV-4> A요양병원 수용인원 현황

구분	용도	면적 (m ²)	수용인원 산정기준	수용인원 구분			
				직원		이용객	
				주간	야간	주간	야간
지하층	기계실	2,004.89	실제 근무자 수	2	0	0	0
1층	건강검진실 등	1,278.61	22.3m ² /인	30	0	57	0
2층	물리치료실	1,351.66	22.3m ² /인	8	2	77	46
3층	집중치료실 등	1,374.56	허가받은 병상 수 및 실제 근무자 수	12	8	90	90
4층	요양병원	1,355.00		10	8	102	102
5층	요양병원	1,355.66		10	8	94	94
6층	요양병원	1,360.66		10	8	104	104
7층	요양병원	1,361.86		10	8	90	90
8층	요양병원	1,280.51		6	2	46	46
9층	사무실, 식당	622.86	실제 근무자 수	6	2	0	0
10층	회의실	217.74		0	0	0	0
합계				104	46	660	572



[그림 IV-5] A요양병원 인원 배치현황

직원의 배치현황은 총 104명으로 세부적으로 살펴보면 지하 1층에 시설관리원 30대 남자 2명이 근무하며, 1층에 직원 30명이 근무 중으로 50대의 의사 남자 6명, 여자 2명, 간호사 40대 여성 5명, 간호조무사 40대 여성 2명, 행정직원 30대 남자 2명, 40대 남자 2명, 20대 여자 5명, 물리치료사 30대 남자 6명, 여자 2명이 근무하고 있어 근무 인원내 맞추어 인원을 배치하였다. 2층 물리치료실은 물리치료사 30대 남자 2명, 20대 여자 2명이 근무 중으로 해당 인원을 배치하였고, 2층 이상의 입원실은 병원에서 제시한 직원 수를 각각 배치하였으며, 배치현황은 <표 IV-5>와 같다.

〈표 IV-5〉 A요양병원 직원 배치현황

구분	용도	직원현황								합계
		20대		30대		40대		50대		
		남	여	남	여	남	여	남	여	
B1	기계실	-	-	2	-	-	-	-	-	2
1층	건강검진실 등	-	5	8	2	2	5	6	2	30
2층	물리치료실	-	2	2	2	-	2	-	-	8
3층	집중치료실 등	-	-	-	6	-	6	-	-	12
4층	요양병원	-	-	-	5	-	5	-	-	10
5층	요양병원	-	-	-	5	-	5	-	-	10
6층	요양병원	-	-	-	5	-	5	-	-	10
7층	요양병원	-	-	-	5	-	5	-	-	10
8층	요양병원	-	-	-	3	-	3	-	-	6
9층	사무실 직원식당	-	-	-	-	1	3	-	2	6
10층	회의실	-	-	-	-	-	-	-	-	0
합계	-	0	7	12	33	3	39	6	4	104

이용객 배치현황을 세부적으로 살펴보면 일반인이 이용하는 1층과 2층 건강검진실, 외래진료실 등은 계산된 수용인원 1층 57명, 2층 31명에 대하여 전라북도 2020년 인구통계에서 차지하는 20대에서 50대까지 인구를 합하여, 각각 연령대 인구가 차지하는 비율을 계산하여 20대 21.84%(남자 54.00%, 여자 46.00%), 30대 19.52%(남자 51.56%, 여자 48.43%), 40대 27.71%(남자 51.56%, 여자 48.43%), 50대 30.93%(남자 51.71%, 여자 48.29%)의 비율로 배치하였다[52]. 3층 집중치료실은 18병상으로 허가받아 중환자실로 운영되며 자력대피가 불가능한 상황을 반영하여, 침대에 누워 조력자의 도움을 받아야만 피난이 가능한 18명을 배치하였으며, 입원환자는 2020년 전라북도 인구통계 중 65세 이상 인구 비율 중 남자 42.07%, 여자 57.93%를 허가받은 인원을 적용하여 배치하였으며, 배치현황은 〈표 IV-6〉으로 나타내었다.

〈표 IV-6〉 A요양병원 이용객 배치현황

층수	용도	이용객 현황											합계
		20대		30대		40대		50대		60세 이상		침대 이동*	
		남	여	남	여	남	여	남	여	남	여		
1층	건강검진실	6	6	6	5	8	8	9	9	-	-	-	57
2층	물리치료실	4	3	3	3	4	4	5	5	19	27	-	77
3층	집중치료실	-	-	-	-	-	-	-	-	31	41	18	90
4층	요양병원	-	-	-	-	-	-	-	-	43	59	-	102
5층	요양병원	-	-	-	-	-	-	-	-	40	54	-	94
6층	요양병원	-	-	-	-	-	-	-	-	44	60	-	104
7층	요양병원	-	-	-	-	-	-	-	-	38	52	-	90
8층	요양병원	-	-	-	-	-	-	-	-	19	27	-	46
합계	-	10	9	9	8	12	12	14	14	234	320	18	660

*자력대피 불가 인원

나. 재실자의 입력값

요양병원 화재 시 Pathfinder 피난 시뮬레이션을 위한 재실자의 입력변수는 신체 특성을 고려해 직원과 이용객을 나이와 성별로 구분하여 입력하였다. 20세에서 59세까지를 10세 간격 및 성별로 구분하였고, 해당 나이대의 평균 신장, 평균 어깨너비, 평균 보행속도를 각각 구분하여 입력하였다. 입원환자는 60세 이상의 특성을 갖는 것으로 남성과 여성을 구분하여 입력하였으며, 마찬가지로 평균 신장, 평균 어깨너비, 평균 보행속도를 각각 구분하여 입력하였다[53]. 자력대피가 불가능한 피난약자의 경우 침대의 규격을 215cm × 100cm로 통일하여 조력자의 도움 없이는 피난하지 못하는 것으로 입력하였다. 보행속도는 부산광역시 소방본부 소방시설 등의 성능위주설계 평가 가이드라인을 참고하여 입력하였고, 계단에서의 이동속도는 0.6m/s

로 입력하였으며 그에 대한 현황은 <표 IV-7>로 정리하여 나타내었다[54]. 피난약자의 이동속도는 소방청 피난약자시설 대피공간 등 설치 및 안전관리 가이드에서 제시한 0.5m/s를 적용하여 입력하였으며[55], 시뮬레이션에 필요한 입력값은 <표 IV-8>로 정리하여 나타내었다.

<표 IV-7> 한국인의 나이 및 성별에 따른 보행속도

구분	어린이	청소년	성인	노인
	2세 이상 10세 미만	10세 이상 20세 미만	20세 이상 60세 미만	60세 이상
남자	1m/s	1.3m/s	1.2m/s	0.7m/s
여자	1m/s	1.3m/s	1.1m/s	0.97m/s

<표 IV-8> 시뮬레이션의 입력값

구분	20세 ~ 29세		30세 ~ 39세		40세 ~ 49세	
	남	여	남	여	남	여
키 (cm)	173.85	160.95	172.75	160.25	170.2	156.65
어깨너비 (cm)	39.95	35.7	40.15	35.65	39.65	35.95
보행속도 (m/s)	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1

구분	50세 ~ 59세		60세 ~ 100세		피난약자
	남	여	남	여	
키 (cm)	168.35	154.35	165.9	152.8	215×100 (침대규격)
어깨너비 (cm)	38.55	35.75	37.65	35.45	
보행속도 (m/s)	1.2	1.1	0.7	0.97	

다. 시나리오의 구성 및 피난소요시간 분석 기준

시뮬레이션 설정은 요양병원 화재로 발생할 수 있는 최악의 기준을 가정하여 허가받은 최대 입원환자 수와 최대 이용객 수의 합인 660명이 재실하고, 최대 직원 수인 104명이 근무한다는 상황을 가정하여 총 764명을 대상으로 하였다. 이 연구의 대상이 되는 요양병원은 침대의 이동이 가능한 승강기가 설치되어 있고, 경사로가 면제된 상태이다.

시나리오의 구성은 피난 약자의 피난 수단을 비교하여 피난 소요시간을 분석하였다. 피난약자가 경사로를 이용하고 나머지 재실자들은 계단과 경사로를 이용한 피난 소요시간을 분석한 후, 피난 약자가 승강기를 이용한 피난소요시간을 분석하였으며, 피난 약자가 승강기와 경사로를 함께 사용하여 피난하는 시간을 분석하였다. 마지막으로 같은 조건에서 대피공간을 추가한 상황에서의 피난 소요시간을 비교·분석하였다.

〈표 IV-9〉에서 시나리오 1은 「의료법 시행규칙」에서 경사로와 승강기 중, 한 가지 면제가 가능하여 승강기가 면제된 상황을 가정하여 피난 약자가 경사로만을 이용하여 피난하는 것으로 설정하였으며, 시나리오 2는 피난 약자가 경사로 없이 승강기만을 이용하여 피난하는 것으로 설정하였다. 시나리오 3은 경사로와 승강기가 모두 설치되어 피난약자가 경사로 또는 승강기를 선택하여 이용하여 피난하는 것으로 설정하였다. 시나리오 4 ~ 6은 시나리오 1 ~ 3의 조건에서 대피공간을 추가로 설치하여 입원환자가 대피공간으로 피난하는 것으로 설정하였다.

〈표 IV-9〉 피난 시물레이션 시나리오

시나리오	상황
1	계단과 경사로만을 이용하여 피난
2	계단과 침대 이동이 가능한 승강기를 이용하여 피난
3	계단, 경사로와 침대 이동이 가능한 승강기를 모두 이용하여 피난
4	계단과 침대 이동이 가능한 승강기를 이용하여 피난 및 층별 대피공간으로 피난
5	계단과 경사로를 이용하여 피난 및 층별 대피공간으로 피난
6	계단, 경사로, 침대 이동이 가능한 승강기를 모두 이용하여 피난 및 층별 대피공간으로 피난

〈표 IV-10〉은 층별 입원환자에 대한 대피공간 면적 산출 내역 및 피난 가능인원 현황이다. 2015년 9월부터 시행하고 있는 요양병원 등 피난 약자 시설에 계단이나 피난기구를 이용하여 피난층까지 수직으로 피난할 능력이 부족한 노인이나 장애인 등을 위하여 대피공간을 설치하도록 「건축법 시행령」이 개정되어 시행하고 있으나 신규로 허가를 신청한 요양병원만 설치하는 현실을 반영하여 대피공간을 소급적용하여 설치할 경우의 피난 소요시간을 비교하도록 설정하였다[56]. 허가된 입원환자의 수를 고려하여 층별로 대피공간을 만든 경우를 가정하여 대피공간으로 피난할 경우의 피난안전성을 분석하였다. 대피공간의 면적 기준은 입원환자의 50%를 기준으로 인당 0.28m^2 를 마련하게 되어 있어 대피공간에는 입원환자의 50%만 피난하고 나머지 입원환자는 계단과 경사로를 통하여 피난하도록 설정하였다.

〈표 IV-10〉 층별 입원환자 대피공간 산출 내역 및 피난 가능 인원

층 구분	입원환자수(명)			대피공간 산출 내역(m^2)[57] [(해당층 재실자 수 $\times$ 0.5) $\times$ 0.28 m^2]	대피공간 피난가능 인원 (입원환자의 50%)
	남	여	합계		
2	19	27	46	6.4	23
3	31	41	72	10.08	36
4	43	59	102	14.28	51
5	40	54	94	13.16	47
6	44	60	104	14.56	52
7	38	52	90	12.6	45
8	19	27	46	6.4	23
합계	234	320	554	-	277

화재가 발생하는 경우 승강기 이용이 금지되고 있으나, 연구의 목적상 자력으로 피난 불가능자들이 승강기를 이용하는 피난의 경우와 경사로를 이용하는 피난하는 경우의 피난 시간 비교연구를 위해, 자력대피가 불가능한 침대를 이용하여 피난하는 사람에 한정해 화재 시에도 승강기를 이용해 피난하는 시나리오를 구성하였다.

연구 대상 요양병원은 층수가 5층 이상으로서 3,000 m^2 를 초과하는 특정소방대상물로서 화재 발생 층 및 직상층 우선경보방식이 적용된다[58]. 지상 1층에서 화재가 발생한 것으로 가정하여, 최초 화재가 발생하여 감지기가 작동하는 시간, 수신부에서 화재 신호를 수신하는 시간 및 화재 신호를 수신하여 음향장치가 경보하는 시간 등을 고려하여, 지하 1층, 1층 및 2층의 피난개시 시간은 최초 화재 발생 후 60초 이후로 설정하였고, 3층의 경우 2층 경보음향의 청취가 가능하다는 가정하에 60초 이후에 피난하도록 설정하였으며, 나

머지 층은 추가로 60초 이후에 피난하도록 시나리오를 설정하였다.

요양병원 피난수단에 따른 재실자의 피난 시뮬레이션 결과 분석은 개별 재실자의 위치에서 화재가 발생했을 시 각자의 위치에서 지상 1층 출입문을 통하여 외부로 마지막으로 피난하는 재실자의 피난소요시간을 비교·분석하였다.

V. 시뮬레이션 결과 및 분석

1. 화재 시뮬레이션 결과 및 분석

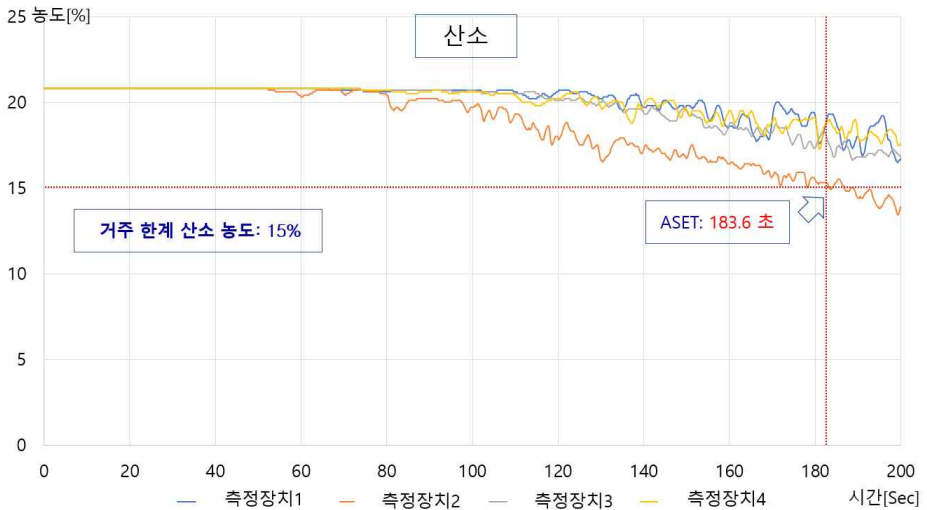
실험 대상이 되는 요양병원에서 화재 시 200초까지 화재 시뮬레이션 결과를 통하여 측정장치 4개소의 독성가스(CO , CO_2), O_2 , 열(온도), 가시거리 및 연기 층의 높이를 측정한 분석 결과는 [그림 V-1]과 같다.



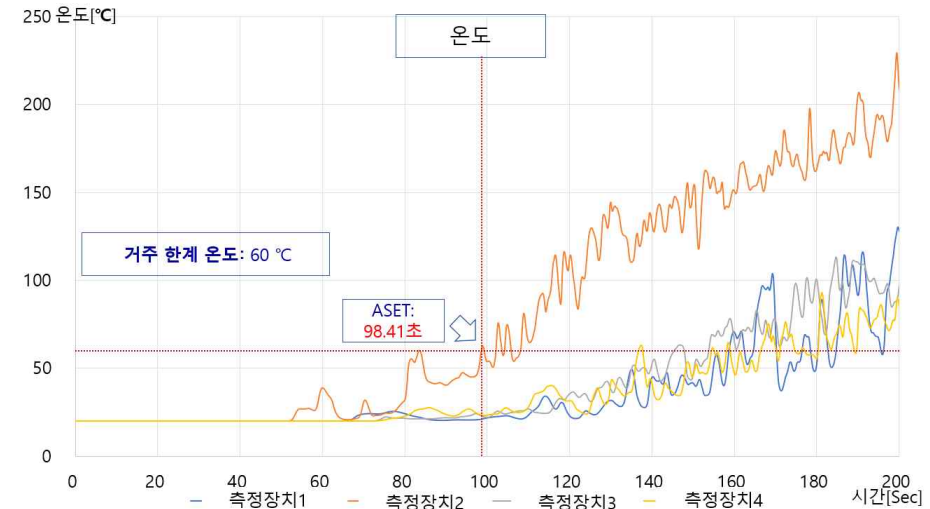
(a) 각 출입구 지점에서 CO_2 농도 분석



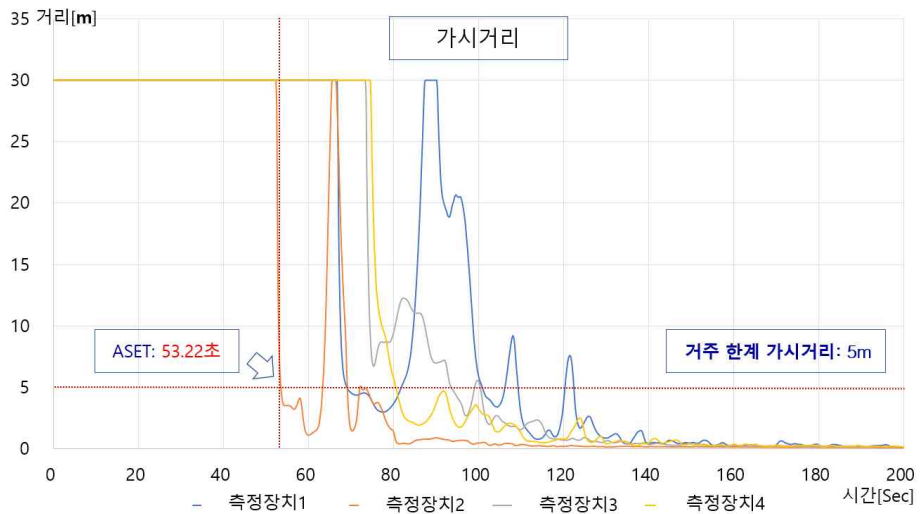
(b) 각 출입구 지점에서 CO 농도 분석



(c) 각 출입구 지점에서 O₂ 농도 분석



(d) 각 출입구 지점에서 온도 분석



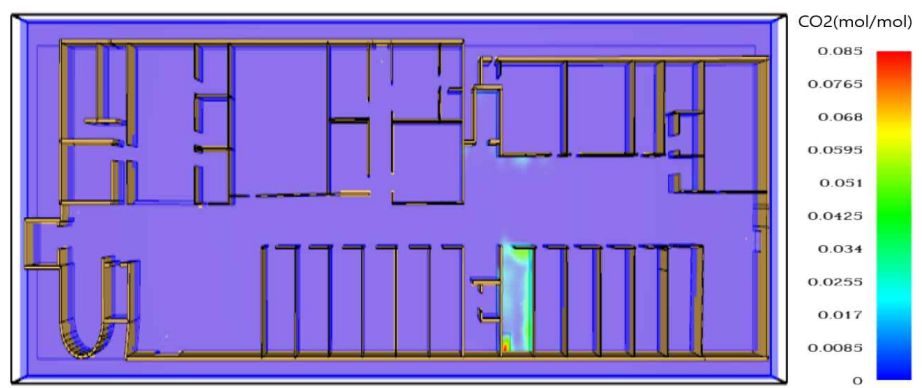
(e) 각 출입구 지점에서 가시거리 분석
[그림 V-1] 화재 시뮬레이션 분석 그래프

〈표 V-1〉 성능위주설계 방법의 인명안전기준에 의한 ASET 산정 현황

구분	인명 안전기준	측정장치 1	측정장치 2	측정장치 3	측정장치 4
CO ₂	5% 이하	5% 이하 유지	194.01초	5% 이하 유지	5% 이하 유지
CO	1,400ppm	1,400ppm 이하 유지	1,400ppm 이하 유지	1,400ppm 이하 유지	1,400ppm 이하 유지
O ₂	15% 이상	15% 이상 유지	183.60초	15% 이상 유지	15% 이상 유지
가시거리	5m	67.46초	53.22초	74.68초	77.43초
온도	60℃ 이하	158.74초	98.41초	136.87초	154.64초
연기높이	1.8m	77.01초	55.80초	81.81초	80.42초

〈표 V-1〉에서 화재 시뮬레이션을 통하여 독성가스(CO₂, CO), O₂, 가시거리 및 온도를 분석한 결과는 먼저 CO₂의 경우 측정장치 2에서만 194.01초에 기준치인 5% 이하로 분석되었고 나머지 측정장치의 경우 인명 안전기준을 충족하였다. CO의 경우 측정장치 4개소에서 모두 인명 안전기준을 충족하는 결과를 보였으며, O₂ 경우는 CO₂와 마찬가지로 측정장치 2에서만 183.60초에 15% 미만인 결과를 나타내었으며 나머지 측정장치에서는 인명 안전기준을 충족하였다. 가시거리는 인명 안전기준인 5m 이하가 되는 경우가 네 곳의 측정장치 모두에서 발생하였으며, 이 중에서 가장 짧은 시각은 측정장치 2에서 53.22초의 분석 결과가 나타났다. 온도의 경우 60℃를 초과하는 경우는 측정장치 네 곳 모두에서 나타났으며, 측정장치 2에서 가장 짧은 98.41초의 분석 결과가 나타났다. 인명 안전기준에는 포함

되지 않지만, 대피의 원활함을 위해 분석한 연기의 높이 1.8m 도달 시간은 측정장치 2에서 55.80초로 가장 짧게 분석되었다. 이와 같은 결과를 통하여 이번 실험의 화재로 인하여 산정한 ASET은 가시거리의 영향에 의하여 53.22초로 분석되었으며 ASET 도달 시 화재 시뮬레이션의 결과를 요소별로 구분하여 [그림 V-2]와 같이 나타내었다.



(a) ASET 도달 시 화재 시뮬레이션 현황(CO₂)



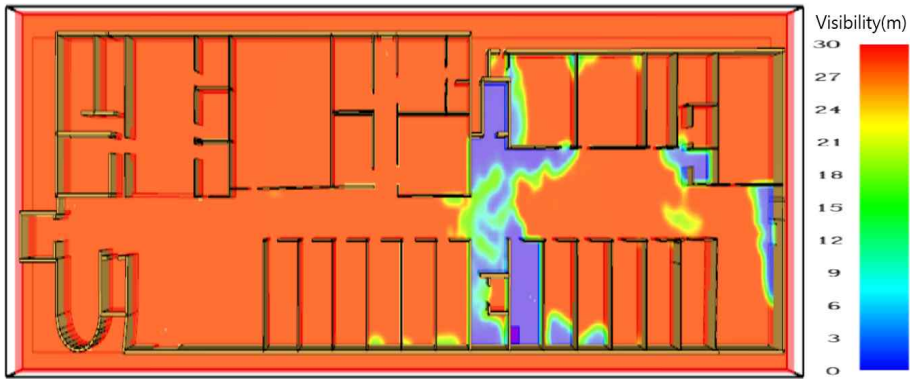
(b) ASET 도달 시 화재 시뮬레이션 현황(CO)



(c) ASET 도달 시 화재 시뮬레이션 현황(O_2)



(d) ASET 도달 시 화재 시뮬레이션 현황(온도)



(e) ASET 도달 시 화재 시뮬레이션 현황(가시거리)

[그림 V-2] ASET 도달 시 화재 시뮬레이션 현황

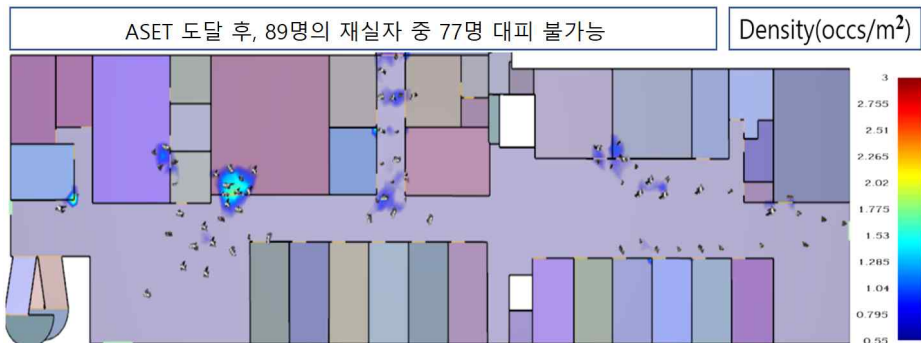
2. 피난 시뮬레이션 결과 및 분석

가. ASET 기준 및 연구 대상 건축물 피난안전성 검토 결과

화재 시뮬레이션을 통하여 나타난 감지시간(T_d)은 14.24초로 분석되었다. 이에 따라 통보시간(T_a)은 1층 화재실 재실자는 발화 즉시 피난하는 것으로 설정하였다. 나머지 지하 1층, 1층, 2층, 3층의 재실자는 감지기 동작과 동시에 피난하도록 설정하였고, 나머지 층의 재실자는 감지기 작동 후 추가로 60초의 지연 후 피난을 개시하도록 설정하였다. 인지시간(T_o)과 개시시간(T_i)은 통보 즉시 수행하는 것으로 가정하였다. 피난가능시간 기준을 적용하여 연구 대상이 되는 시설은 요양병원으로 훈련된 간호사, 간호조무사 등이 화재 발생 시 본연의 임무에 적극적으로 대응하고 피난 경로를 숙지하고 있는 점을 고려하였다.

우선 화재 시뮬레이션에서 분석한 ASET인 53.22초를 기준으로 모든 층의 피난 경로가 되는 좌측 계단에서의 피난안전성 분석을

위해 1층에서 화재 발생 시 층별 방화구획 되어 다른 층으로 확산하지 않는다는 조건을 가정한 1층에서의 피난안전성을 분석한 결과는 [그림 V-3] 및 <표 V-2> 와 같다.



[그림 V-3] ASET 도달 시 1층 재실자의 피난 시뮬레이션 현황

<표 V-2> 1층 ASET 도달 후 재실자 피난현황

구분	시간 / 피난 불가능 인원
ASET	53.22초
RSET	76.80초
ASET 도달 이후 피난불가 인원	1층 재실자 89명 중 77명 피난불가

1층 단독으로 화재 시뮬레이션 및 피난 시뮬레이션을 실행한 결과는 ASET 53.22초, RSET 76.80초로 분석되어 재실자 89명 중 77명이 피난하지 못하는 결과를 보였으며, 모든 재실자가 피난하는 데에는 23.58초의 시간이 추가로 필요한 것으로 나타났다. 이 연구의 대상이 되는 건축물은 성능위주설계 대상이 아닌 사양위주설계 대

상 건축물로, 성능위주설계 대상이 아니라 화재 및 피난 시뮬레이션이 시행되지 않아 피난안전성이 만족하지 않는 결과를 나타나게 된 것이다.

나머지 층에 대한 시나리오별 피난안전성 검토 결과는 <표 V-3> 과 [그림 V-4 ~ 9]로 정리하였다. [그림 V-4 ~ 9]의 경우는 432.0초의 시나리오별 피난 시뮬레이션의 결과를 나타내었다. 시나리오 6의 피난 시뮬레이션 결과인 RSET 432.0가 최단 시간으로 분석되었고, 동일 시간대에 다른 시나리오에서 피난이 지연되는 상황을 비교하기 위함이다.

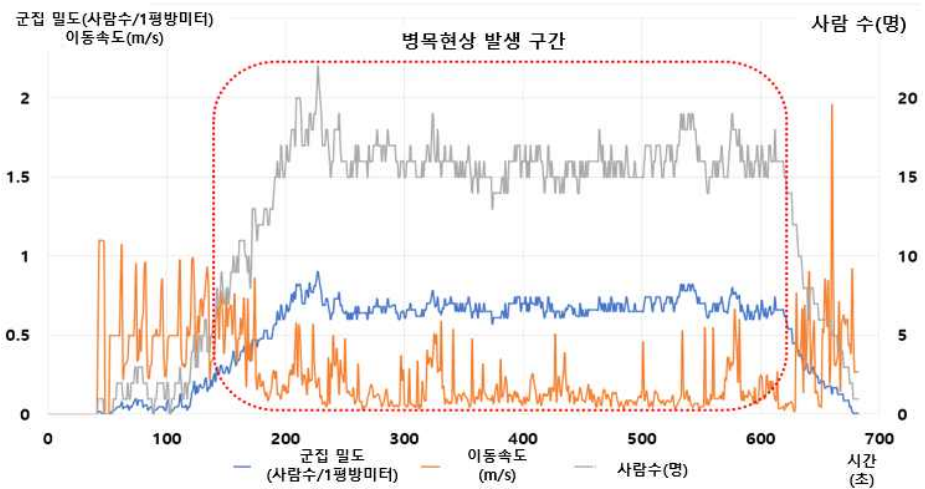
<표 V-3> 시나리오별 RSET 분석 등

시나리오	1	2	3	4	5	6
경사로 유무	○	×	○	×	○	○
승강기 유무	×	○	○	○	×	○
대피공간 유무	×	×	×	○	○	○
최소 RSET과 차이 (초)	373.5	254.8	219	129.2	108.8	0
746명 중 432초에서 피난불가인원 (명)	339	283	286	34	31	0
군집밀도	0.9	0.6	0.56	0.7	0.7	0.44
이동속도(최고)	1.95	1.57	1.1	1.72	1.92	2.4
3층 병목현상 순간 사람의 수	22	15	14	16	17	11
RSET (초)	805.5	686.8	651.0	561.2	540.8	432.0

나. 시나리오 1의 실험결과 분석



(a) 시나리오 1의 피난개시 후 432초에서 재실자 피난 상황



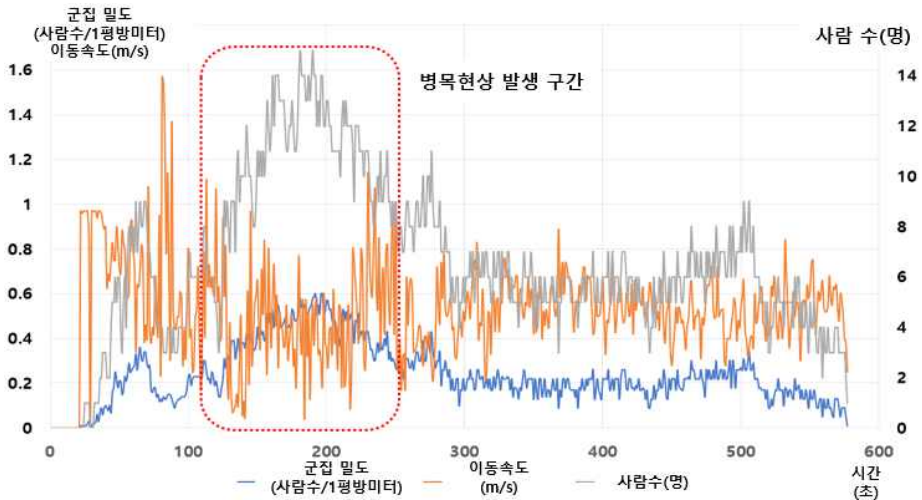
(b) 시나리오 1의 3층 계단 앞부분의 병목현상 분석 그래프
[그림 V-4] 시나리오 1의 피난개시 후 432초에서 재실자 피난
상황 및 3층 병목현상 분석 그래프

〈표 V-3〉 및 [그림 V-4]에서 시나리오 1은 자력대피 불가능자들이 경사로만을 이용하여 피난하는 과정을 분석하였다. 피난 개시 초기부터 135초까지는 자력대피 불가능자들이 경사로를 이용하여 원활하게 피난하였으나, 135초 이후 재실자들이 경사로에 몰리면서 3층 좌측 경사로 앞부분에 병목현상이 발생하였다. 병목현상 약 490초간 유지되었으며, 재실자의 군집밀도는 최고 $0.9\text{명}/\text{m}^2$ 를 보였으며, 군집 이동속도는 최고 1.95m/s , 최저 0.02m/s 를 보였고, 순간 최대 22명이 집중되는 결과를 보였다. RSET은 805.5초로 가장 많은 시간이 소요되었다.

다. 시나리오 2의 실험결과 분석



(a) 시나리오 2의 피난개시 후 432초에서 재실자 피난 상황



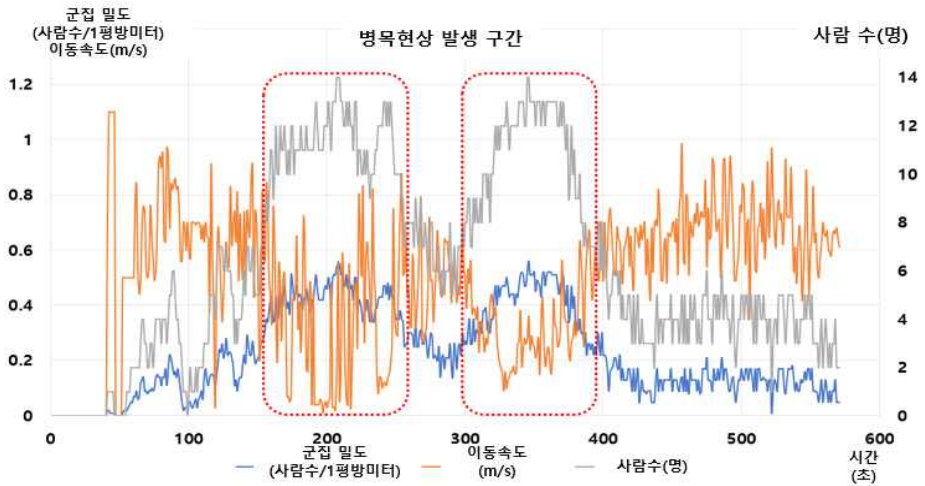
(b) 시나리오 2의 3층 계단 앞부분의 병목현상 분석 그래프
 [그림 V-5] 시나리오 2의 피난개시 후 432초에서 재실자 피난 상황
 및 3층 병목현상 분석 그래프

〈표 V-3〉 및 [그림 V-5]에서 시나리오 2는 자력대피 불가능자들이 승강기만을 이용하여 피난하는 과정을 분석한 것으로 화재 초기부터 재실자들이 2개의 계단과 비상구를 이용해 빠르게 피난하였으나, 110초 이후 자력대피 불가능자들과 재실자들이 3층 좌측 계단 앞부분과 승강기 입구에서 집중되며 병목현상이 발생하였다. 병목현상은 약 135초간 유지되었으며, 재실자의 군집밀도는 최고 0.6명/m²를 기록했고, 재실자 군집 이동속도는 최저 0.04m/s, 최고 1.57m/s를 보였고, 순간 최대 15명이 집중되는 결과를 보였다. RSET은 시나리오 1보다 118.7초가 감소하여 686.8초가 소요되었다.

라. 시나리오 3의 실험결과 분석



(a) 시나리오 3의 피난개시 후 432초에서 재실자 피난 상황



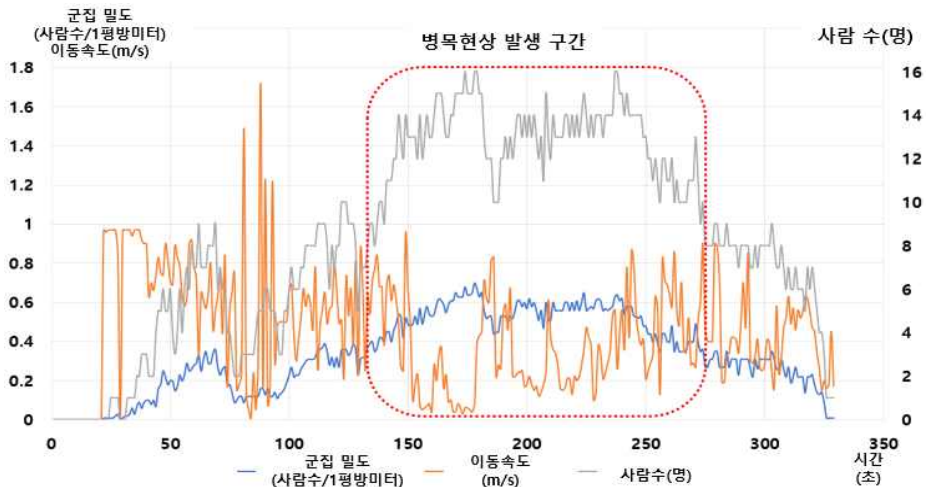
(b) 시나리오 3의 3층 계단 앞부분의 병목현상 분석 그래프
[그림 V-6] 시나리오 3의 피난개시 후 432초에서 재실자 피난 상황
및 3층 병목현상 분석 그래프

〈표 V-3〉 및 [그림 V-6]에서 시나리오 3은 승강기와 경사로가 설치되어 자력대피 불가능자들이 승강기 또는 경사로를 선택하여 이용하여 피난하는 과정을 분석한 것으로, 화재 발생 순간부터 160초경까지는 원활히 피난이 되었으나, 마찬가지로 3층 침대를 이용하여 피난하는 재실자들이 3층 좌측 계단에서 경사로를 이용하는 순간마다 병목현상 2회 발생하였다. 초기 100초, 이후 90초가량 2회에 걸쳐 발생하였으며, 재실자의 군집밀도는 최고 $0.56\text{명}/\text{m}^2$ 를 기록했고, 재실자 군집 이동속도는 최저 0.01m/s , 최고 1.1m/s 를 기록했고, 순간 최대 14명이 집중되는 결과를 보였다. RSET은 시나리오 1보다 154.5초가 감소하여 651.0초가 소요되었다.

마. 시나리오 4의 실험결과 분석



(a) 시나리오 4의 피난개시 후 432초에서 재실자 피난 상황



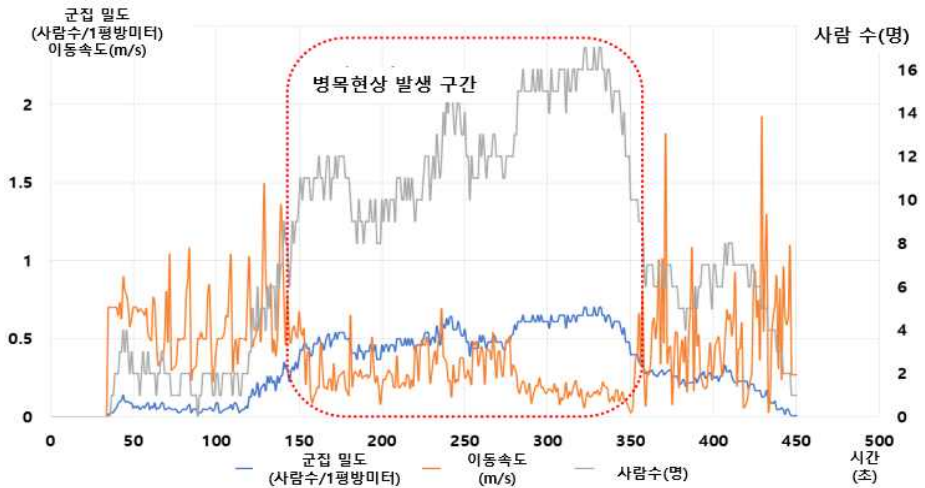
(b) 시나리오 4의 3층 계단 앞부분의 병목현상 분석 그래프
 [그림 V-7] 시나리오 4의 피난개시 후 432초에서 재실자 피난 상황
 및 3층 병목현상 분석 그래프

〈표 V-3〉 및 [그림 V-7]에서 시나리오 4는 자력대피 불가능자들이 승강기만을 이용하여 피난하고, 입원실이 있는 2층부터 8층까지 대피공간이 마련되어 입원환자의 절반인 277명이 대피공간으로 피난하고 나머지 재실자들은 계단을 이용하여 피난하는 과정을 분석한 것으로 화재 발생 순간부터 165초경까지는 원활히 피난이 되었으나, 3층 침대를 이용하여 피난하는 재실자들이 3층 좌측 승강기를 이용하는 순간부터 병목현상이 발생하여 150초간 유지되었다. 재실자의 군집밀도는 최고 $0.70\text{명}/\text{m}^2$ 를 기록했고, 재실자 군집 이동속도는 최저 0.01m/s , 최고 1.72m/s 를 기록했고, 순간 최대 16명이 집중되는 결과를 보였다. RSET은 시나리오 1보다 244.3초가 감소하여 561.2초가 소요되었다.

바. 시나리오 5의 실험결과 분석



(a) 시나리오 5의 피난개시 후 432초에서 재실자 피난 상황



(b) 시나리오 5의 3층 계단 앞부분의 병목현상 분석 그래프
[그림 V-8] 시나리오 5의 피난개시 후 432초에서 재실자 피난 상황
및 3층 병목현상 분석 그래프

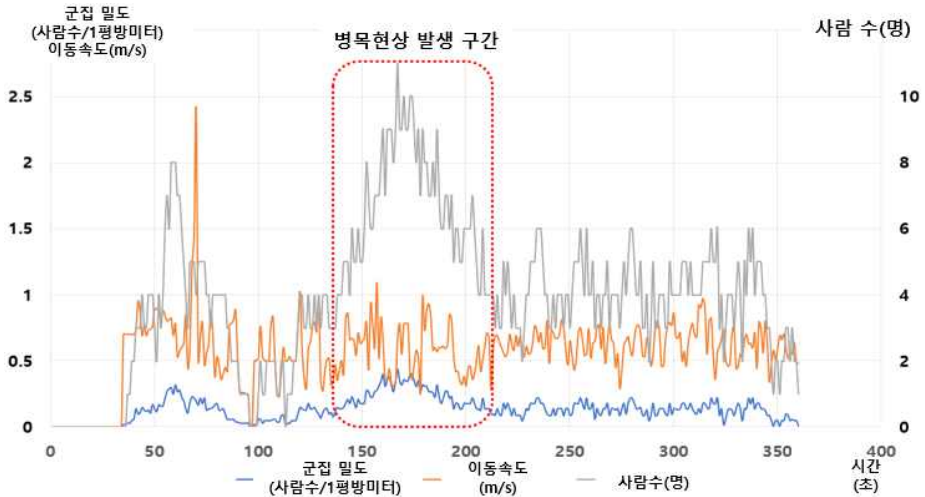
〈표 V-3〉 및 [그림 V-8]에서 시나리오 5는 자력대피 불가능자들이 경사로만을 이용하여 피난하고 입원실이 있는 2층부터 8층까지 대피공간이 마련된 상태의 피난 과정을 분석한 것으로 화재 발생 순간부터 135초경까지는 원활히 피난이 되었으나, 3층 침대를 이용하여 피난하는 재실자들이 3층 좌측 경사로를 이용하는 순간부터 병목현상이 발생하여 230초 동안 유지되었다.

재실자의 군집밀도는 최고 $0.70\text{명}/\text{m}^2$ 를 기록했고, 재실자 군집 이동 속도는 최저 0.03m/s , 최고 1.92m/s 를 기록했고, 순간 최대 17명이 집중되는 결과를 보였다. RSET은 시나리오 1보다 264.7초가 감소하여 540.8초가 소요되었다.

사. 시나리오 6의 실험결과 분석



(a) 시나리오 6의 피난개시 후 432초에서 재실자 피난 상황



(b) 시나리오 6의 3층 계단 앞부분 병목현상 분석 그래프
 [그림 V-9] 시나리오 6의 피난개시 후 432초에서 재실자 피난 상황
 및 3층 병목현상 분석 그래프

〈표 V-3〉 및 [그림 V-9]에서 시나리오 6은 자력대피 불가능자들이 승강기 또는 경사로를 선택하여 피난하고 입원실이 있는 2층부터 8층까지 대피공간이 마련된 상태의 피난 과정을 분석한 것으로 화재 발생 순간부터 135초경까지는 원활히 피난이 되었으나, 3층 침대를 이용하여 피난하는 재실자들이 3층 좌측 경사로 및 승강기를 이용하는 순간부터 병목현상이 발생하여 90초 동안 유지되었다. 재실자의 군집밀도는 최고 $0.44\text{명}/\text{m}^2$ 를 기록했고, 재실자 군집 이동속도는 최저 0.23m/s , 최고 2.40m/s 를 기록했고, 순간 최대 11명이 집중되는 결과를 보였다. RSET은 시나리오 1보다 373.5초가 감소하여 432.0초가 소요되었다.

3. 실험결과 종합정리

이 연구는 요양병원의 피난안전성을 분석하기 위하여 소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준에서 정하고 있는 시나리오 작성 기준을 적용한 화재 및 피난 시뮬레이션을 실험한 것이다. 특히 현재 관련 법령에서 규제 완화로 승강기 또는 경사로가 면제되고 있는 현실을 반영하였다. 또한, 요양병원과 같은 피난약자 시설에 계단이나 피난기구를 이용하여 피난층까지 수직으로 피난할 능력이 부족한 노인이나 장애인을 위하여 대피공간을 소급하여 설치하는 상황을 가정하고, 자력대피가 불가능한 인원들의 피난 수단을 달리 하여 그에 따른 시뮬레이션 결과를 비교·분석하였다. 각각의 실험을 통해 도출한 결과는 다음과 같다.

(1) 화재 시뮬레이션을 통한 ASET을 분석하여 피난 시뮬레이션 결과를 분석한 결과 연구 대상이 되는 요양병원은 피난안전성이 충족되지 않는 결과를 보였다.

(2) 경사로만을 이용하여 피난 시의 RSET이 805.5초, 승강기만을 이용하여 피난 시의 RSET은 686.8초 소요되는데 반하여, 경사로와 승강기를 모두 설치하여 피난하는 경우의 RSET은 651.0초로 분석되어 경사로와 승강기를 모두 설치하는 경우 피난안전성이 향상되는 결과를 보였다.

(3) 현재 신축 또는 용도변경의 경우에만 적용하고 있는 대피공간을 소급하여 설치하는 경우 재실자의 피난안전성이 향상되는 결과를 보였다.

승강기, 경사로 및 대피공간 모든 것을 이용하여 피난하는 시나리오가 RSET이 432초로 가장 적게 소요되었으며, 다른 상황과 비교

하여 최대 373.5초가 단축되는 결과를 보였다. 또한, 대피공간이 없더라도 승강기와 경사로를 함께 설치하여 피난하는 경우는 승강기와 경사로 중 하나만 설치하는 경우와 비교하여 RSET이 최대 154.5초 단축되는 결과를 보였다.

〈표 V-4〉 실험결과 종합분석

구분	분석	
연구 대상 건물 피난안전성 확보 여부	ASET 53.22초 > RSET 76.80초 피난안전성 미충족	
경사로와 승강기를 모두 설치하는 경우 피난안전성 향상	경사로 또는 승강기 중 한 가지만 설치 RSET	805.5초
	경사로와 승강기 모두 설치 RSET	651.0초
	실험 결과	RSET 154.5초 (19.18%) 단축
대피공간을 소급하여 설치 피난안전성 향상	경사로와 승강기 모두 설치 RSET	651.0초
	경사로와 승강기 모두 설치 및 대피공간 소급적용 RSET	432.0초
	실험결과	RSET 219초 (33.64%) 단축

VI. 요양병원의 피난안전성 증대방안

지금까지 화재 및 피난 시뮬레이션 결과를 바탕으로 비교·분석한 요양병원 피난안전성 증대방안은 다음과 같다.

1. 경사로와 승강기의 설치

경사로만 이용하여 피난하는 경우 RSET이 805.5초, 승강기만을 이용하는 경우 686.8초에서 승강기와 경사로를 모두 설치하였을 경우 REST이 651.0초로 분석되어 최대 19.18% 단축되는 결과를 보이므로, 화재 등 재난 상황 발생 시 보행이 불가능한 침대 피난자 및 휠체어 피난자 등의 피난약자의 원활한 피난을 위하여 「의료법 시행규칙」 [별표 3]에서 규정하고 있는 요양병원 시설기준을 개정하여 2층 이상의 요양병원에는 경사로와 승강기를 모두 설치하도록 법령 개정이 필요하다. 관련 개정안은 <표 VI-1>로 정리하였다.

<표 VI-1> 「의료법 시행규칙」 [별표 3] 개정 (안)

현행	개정 (안)
나. 요양병원은 거동이 불편한 환자가 장기간 입원하는 데에 불편함이 없도록 식당, 휴게실, 욕실, 화장실, 복도 및 계단과 엘리베이터(계단과 엘리베이터는 2층 이상인 건물만 해당하고, <u>층간 경사로를 갖춘 경우는 엘리베이터를 갖추지 아니할 수 있다</u>)를 갖추어야 한다.	나. 요양병원은 거동이 불편한 환자가 장기간 입원하는 데에 불편함이 없도록 식당, 휴게실, 욕실, 화장실, 복도 및 계단과 엘리베이터(계단과 엘리베이터는 2층 이상인 건물만 해당하고, <u>층간 경사로를 갖춘 경우도 엘리베이터를 갖추어야 한다</u>)(개정)를 갖추어야 한다.

2. 피난 약자 입원의 경우 층수 제한

수직 방향으로 자력대피가 불가능한 환자의 입원실이 2층 이상에 있어 RSET이 길어져 인명안전기준에 부합하지 못하므로, 자력대피가 불가능한 환자가 입원한 요양병원은 입원실의 층수를 제한하여, 수평 피난할 수 있도록 「의료법 시행규칙」 제34조의 개정이 필요하다. 개정안은 <표 VI-2> 와 같이 정리하였다.

<표 VI-2> 「의료법 시행규칙」 제34조 개정 (안)

현행	개정 (안)
34조(의료기관의 시설기준 및 규격) 법 제36조 제1호에 따른 의료기관의 종류별 시설기준은 [별표 3]과 같고, 그 시설규격은 [별표 4]와 같다.	34조(의료기관의 시설기준 및 규격) 1. 법 제36조 제1호에 따른 의료기관의 종류별 시설기준은 [별표 3]과 같고, 그 시설규격은 [별표 4]와 같다. 2. <u>피난약자가 입원하고 있는 입원실의 지상으로 바로 피난할 수 있는 층에 설치하여야 한다.</u> (신설)

3. 대피공간의 소급적용

승강기와 경사로 모두 설치하였을 경우의 RSET이 651.0초에서 대피공간을 추가로 설치하는 경우 RSET이 432.0초로 33.6% 단축되는 결과를 보이므로, 신축 또는 용도변경 시만 적용하도록 요양병원 등 피난 약자 시설에 설치하는 대피공간과 관련된 「건축법 시행령」을 소급 적용하여 요양병원 피난안전성을 확보해야 한다. 개정안은 <표 VI-3> 으로 정리하였다.

〈표 VI-3〉 「건축법 시행령」 제46조 및 부칙 개정 (안)

현행	개정 (안)
제46조(방화구획 등의 설치)⑥ 요양병원, 정신병원, 「노인복지법」 제34조 제1항 제1호에 따른 노인요양시설(이하 “노인요양시설”이라 한다), 장애인 거주시설 및 장애인의료재활시설의 피난층 외의 층에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설을 설치하여야 한다. 1. 각 층마다 별도로 방화구획된 대피공간 2. 거실에 접하여 설치된 노대 등 3. 계단을 이용하지 아니하고 건물 외부의 지상으로 통하는 경사로 또는 인접 건축물로 피난할 수 있도록 설치하는 연결복도 또는 연결통로 부 칙 <대통령령 제26542호, 2015. 9. 22.> 제2조(건축기준 등의 변경에 관한 적용례) 다음 각 호의 개정 규정은 이 영 시행 이후 법 제11조에 따른 건축허가를 신청(건축허가를 신청하기 위하여 법 제4조의2에 따른 건축위원회에 심의를 신청한 경우 및 법 제14조에 따른 건축신	제46조(방화구획 등의 설)⑥ 동일 부 칙 <대통령령 제00000호, 2022. 00. 00.> 제2조(건축기준 등의 변경에 <u>경과 조치</u>) <u>5호의 개정 규정은 이 영 시행 이후 3년 이내 이미 건축이 완료된 요양병원에 소급하여 적용한다.(개정)</u> 5. 방화구획된 대피공간 등의 설치에 관한 제46조 제6항의 개정 규정

고를 한 경우를 포함한다)하거나 법 제19조에 따른 용도변경 허가 를 신청(용도변경 신고 및 건축물 대장 기재 내용의 변경 신청을 포 함한다)하는 경우부터 적용한다. 5. 방화구획된 대피공간 등의 설치 에 관한 제46조 제6항의 개정 규정	
--	--

VII. 결론

1. 연구의 요약

이 연구는 화재 시뮬레이션과 피난 시뮬레이션을 통하여 성능위주설계의 인명 안전기준을 바탕으로 요양병원 피난안전성 증대방안을 제안하였고 요약하면 다음과 같다.

첫째, 전북 전주시 A요양병원의 화재 시뮬레이션에 따른 실험의 결과는, 지상 1층 진료실에서 화재 발생을 가정한 후 지상 1층 출입구 인근 1.8m 높이에 CO₂, CO, O₂, 가시거리, 온도를 측정하는 측정장치를 4개의 출입구 부근에 지정 후 화재 시뮬레이션 수행한 결과는 건축물 우측 출입구 측의 측정장치 2의 가시거리 요소의 영향으로 ASET은 53.22초로 분석되었다.

둘째, 화재 시뮬레이션에 따른 연구 대상 건축물의 피난안전성 분석 결과는 다음과 같다.

(1) 화재 시뮬레이션 결과를 바탕으로 나타난 ASET 53.23초와 1층 재실자를 대상으로 한 피난 시뮬레이션 실행 결과를 분석한 결과 RSET 76.80초가 각각 분석되어 ASET이 RSET보다 적어 해당 건축물은 피난안전성이 확보되지 않는 것으로 분석되었다.

(2) 3층의 재실자 중 피난 약자가 경사로만 이용하여 피난하는 경우 RSET은 805.5초로 분석되었다.

(3) 3층의 재실자 중 피난 약자가 승강기만을 이용하여 피난하는 경우 RSET은 686.8초로 분석되어, 경사로를 이용하는 것보다는 피난 소요시간이 118.7초(14.74%) 단축되는 것으로 나타났다.

(4) 3층의 재실자 중 피난 약자가 승강기와 경사로를 모두 이용하

여 피난하는 경우 RSET은 651.0초로 분석되어, 두 가지 중에서 한 가지만 이용하여 피난하는 경우인 경사로만 이용하는 경우 805.5초, 승강기만을 이용하여 피난하는 경우 651.0초보다 피난 소요시간이 최대 154.5초(19.18%) 단축되는 것으로 나타났다.

(5) 3층의 재실자 중 피난 약자가 승강기만을 이용하고 더불어 대피공간으로 피난하는 경우 RSET은 561.2초로 분석되어 대피공간이 설치되지 않고 승강기만을 이용하여 피난하는 경우의 RSET인 686.8초와 비교하여 피난 소요시간이 125.6초(18.28%) 단축되는 것으로 나타났다.

(6) 3층의 재실자 중 피난 약자가 경사로만을 이용하고 더불어 대피공간으로 피난하는 경우 RSET은 540.8초로 분석되어 대피공간이 설치되지 않고 경사로만을 이용하여 피난하는 경우의 RSET인 805.5초와 비교하여 피난 소요시간이 264.7초(32.86%) 단축되는 것으로 나타났다.

(7) 3층의 재실자 중 피난약자가 경사로와 승강기를 함께 이용하여 피난하고 더불어 대피공간으로 경우 RSET은 432초로 분석되어 대피공간이 설치되지 않고 경사로 또는 승강기를 함께 사용하는 경우의 RSET인 651.0초와 비교하여 피난 소요시간이 219초(33.64%) 단축되는 것으로 나타났으며, 피난 소요시간이 가장 많이 소요되는 대피공간 없이 경사로만을 이용한 경우의 RSET인 805.5초와 비교해서는 373.5초(46.37%) 단축되는 것으로 나타났다.

2. 실험의 의의

성능위주설계 방법을 활용한 이번 실험은 경사로와 승강기 중 둘 중의 하나의 시설이 면제가 가능한 상황에서 둘 중 하나의 시설만이 설치가 되어 있는 경우와 두 가지 모두 설치되어 있는 상황을 가정하여 실험하였다. 그 결과는 최대 RSET이 19.18% 단축되는 결과를 보였다. 또한, 현행 법령상 신축 및 용도변경에서만 적용하고 있는 요양병원의 대피공간의 소급적용을 가정하여 실험하였고, 그 결과는 경사로만을 이용하여 피난하는 경우와 경사로, 승강기 및 대피공간을 모두 설치하는 경우와 비교하여 RSET이 최대 46.37% 단축되는 결과를 보여 향후 요양병원 관련 법령 개정에 활용할 수 있는 근거를 마련했다는 점에서 의미 있는 실험이 될 수 있다고 할 것이다.

3. 실험의 한계

이 연구에서는 소방청 성능위주설계 가이드라인을 적용하여 침대를 이용하여 피난할 수밖에 없는 중환자를 제외한 노인들이 느리지만 자력으로 대피가 가능하다는 가정으로 실험 설정을 하였고, 피난 시뮬레이션 프로그램의 특성상 피난기구의 입력값이 없는 관계로 피난기구의 사용을 고려하지 못하였으며, 화재 시 이용을 금지하고 있는 승강기를 자력대피 불가능자의 피난 수단으로 사용하는 시나리오를 구성하는 실험이었고, 1개 요양병원에 대한 실험을 분석하여 결론에 도출하였다는 한계를 보였다.

4. 실험결과에 따른 향후 과제

1층에서 화재 발생 시 방화셔터의 작동으로 인하여 방화구획되어 나머지 층으로 연소확대가 되지 않는 조건에 실시한 연구로 향후 방화셔터 미작동으로 연소확대 상황을 연구하고, 그에 따른 피난 상황을 분석하는 추가적인 연구가 필요할 것이다. 또한, 현재 성능위주설계 대상에 건축물의 높이, 연면적 등 규모를 고려한 대상과 철도시설, 공항시설, 영화상영관 등 대규모 다중이용시설만이 포함되어 있고 재난 약자의 거주시설은 포함되지 않는 것이 현실이다. 재난 약자가 다수 거주하고 있는 요양병원 중 11층 이상 또는 연면적 1만 m^2 이상 등의 대규모 요양병원에 대하여 화재 및 피난 시뮬레이션 연구를 통하여 피난약자의 피난안전성 연구하고 이를 통하여, 대규모 요양병원 등이 성능위주설계 대상에 포함될 수 있도록 하는 연구가 필요할 것이다.

참고문헌

- [1] 통계청 KOSIS 100대 지표, <https://kosis.kr/visual/nsportalStats/detail.do?menuId=10&NUM=1014&searchKeyword=&freq=&cntUpdate=Y>, 2022.06.08. 인출
- [2] 통계청, KOSIS, 주요 연령계층별 추계인구(생산연령인구, 고령인구 등) / 전국, https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BPA003&vw_cd=&list_id=&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=B1&path=%252Fvisual%252FnsportalStats%252Fdetail.do, 2022.06.08. 인출
- [3] 건강보험심사평가원, 요양병원 입원 급여 적정성 평가 결과(2019년도 2주기 1차), 2020, p. 5
- [4] 소방청, 2014 화재통계연감, 2014, p. 357
- [5] 소방청, 2018 화재통계연감, 2018, p. 435
- [6] 국가법률정보센터, 소방청. (2011) 「소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준」 제정·개정 이유
- [7] 국가법령정보센터, 소방청, 「설치유지법 시행령」 〈대통령령 제31949호, 2022.2.25.〉 제15조의3(성능위주설계를 해야 하는 특정 소방대상물의 범위)
- [8] 국가법령정보센터, 소방청, 「소방시설공사업법 시행령」 〈대통령령 제32314호, 2022. 4. 21.〉 [별표 1의 2] 성능위주설계를 할 수 있는 자의 자격·기술 인력 및 자격에 따른 설계 범위
- [9] 소방청, 소방시설 등 성능위주설계 평가 운영 표준가이드라인(2021), p. 5
- [10] Seo, D.G, Kim, M.S, Koo, S.H, Song, Y.J, (2020) “A Study on the Application of Evacuation Delay Time and the Ensuring Evacuation Safety According to the Degree of Fire Door Opening: Focusing on Housing Type” Fire Sci Eng,

Vol. 34, No. 2, pp. 156~165

- [11] 서동구(2020), “건축물 성능 위주 피난 안전설계에 있어서 피난 시뮬레이션 연구동향” 한국화재보험협회 Webzine 제90호, <https://www.kfpa.or.kr/webzine/202003/sub/disasters3.html>에서 2022.06.08. 인출,
- [12] 장근호(2016), “성능위주 화재와 피난 시뮬레이션 입력데이터의 표준화 필요성에 대한 제안” 한국화재소방학회 논문지, 제30권 제5호, pp. 18~19
- [13] 윤호주·황은경(2009) “피난시뮬레이션 프로그램 개발을 위한 Exodus와 Simulex의 알고리즘 비교분석에 관한 연구”, (사)한국화재소방학회 추계학술발표대회, pp. 433~440
- [14] Thunderhead. Pathfinder. Pathfinder User Manual(패스파인더 사용자 매뉴얼)
<https://support.thunderheadeng.com/docs/pathfinder/2021-4/user-manual/>에서 2021.11.04. 인출
- [15] 국가법령정보센터, 보건복지부, 「의료법」 제3조(의료기관) 제2항 제1호~3호
- [16] 국가법령정보센터, 보건복지부, 「의료법 시행규칙」 제36조(요양병원의 운영) 제1항
- [17] 변수남(2021) “노인의료요양시설의 화재피난 안전성에 관한연구 - 부산광역시를 중심으로-” 제주대학교 행정대학원 석사학위논문, pp. 11~12
- [18] 국가법령정보센터, 보건복지부, 「의료법 시행규칙」 제39의 9 조(당직의료인) 제1항
- [19] 국가법령정보센터, 보건복지부, 「의료법 시행규칙」 제34조(의료기관의 시설기준 및 규격)
- [20] 대한임상노인의학회(2011), **최신 노인의학**, 한국의학

- [21] Robert A. Robergs · Steven J. Keteyian, 이명천 외 역(2005), **“운동생리학의 기초”** 라이프사이언스, 서울
- [22] 이연숙·임현진·이지혜·안청현(2013) “노화로 인한 신체적 기능 쇠퇴와 고령자를 위한 욕실디자인가이드라인 관계 연구” 한국 실내디자인학회논문집, 제22권, 통권100호, p. 190
- [23] Robert A. Robergs · Steven J. Keteyian, 이명천 외 역(2005), **운동생리학의 기초**, 라이프사이언스, 서울
- [24] 이연숙·임현진·이지혜·안청현(2013) “노화로 인한 신체적 기능 쇠퇴와 고령자를 위한 욕실 디자인 가이드라인 관계 연구” 한국 실내디자인학회논문집, Vol.22, p.192
- [25] 이시영(2008) “노인주거시설 외부공간의 디자인 지침에 관한 연구” 노인복지학회, Vol.42, p. 338
- [26] 전수경·남경숙(2017) “노인환자의 특성을 고려한 노인요양병원 치유환경 평가지표” 한국실내디자인학회논문집 제26권 4호, pp. 22~29
- [27] 통계청 KOSIS 100대 지표, <https://kosis.kr/visual/nsportalStats/detail.do?menuId=10&NUM=1014&searchKeyword=&freq=&cntUpdate=Y>, 에서 2021.11.04. 인출
- [28] 통계청, KOSIS, 주요 연령계층별 추계인구(생산연령인구, 고령인구 등) / 전국, https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BPA003&vw_cd=&list_id=&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=B1&path=%252Fvisual%252FnsportalStats%252Fdetail.do에서 2021.11.04. 인출
- [29] 국민건강보험공단, 노인장기요양보험, <https://www.longtermcare.or.kr/npbs/e/b/102/npeb102m01.web?menuId=npe0000000040&prevPath=/npbs/e/b/101/npeb101m01.web>에서 2021.11.04. 인출
- [30] 건강보험심사평가원, **요양병원 입원급여 적정성 평가 결과** (2019년도 2주기 1차), 2020, p. 5

- [31] 건강보험심사평가원, 보도자료, <https://www.hira.or.kr/bbsDummy.do?pgmid=HIRAA020041000100&brdScnBltNo=4&brdBltNo=10623&pageIndex=1#none>에서 2022.10.03. 인출
- [32] 국가화재정보시스템, 소방청, 화재통계연감(2011~2020) 화재건수, 장소별 화재건수, 부상자수, 사망자수, 2021.11.04. 인출
- [33] 국가법령정보센터, 소방청, 「화재조사 및 보고규정」 제45조 (긴급상황보고) 제①항 제1호
- [34] 소방청, **2010 화재통계연감**, 2010, p. 613
- [35] 소방청, **2014 화재통계연감**, 2014, p. 357
- [36] 소방청, **2018 화재통계연감**, 2018, p. 435
- [37] 소방청, **2019 화재통계연감**, 2019, p. 443
- [38] 국가법령정보센터, 국토교통부, 「건축법 시행령」 제46조
- [39] 국가법령정보센터, 대법원판례, [대법원 2005. 5. 13, 선고, 2004다8630, 판결]
- [40] 국가법령정보센터, 소방청, 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률(이하 “설치유지법”이라 한다) 시행령」 〈대통령령 제23272호, 2011. 10. 28.〉 부칙 제6조
- [41] 국가법령정보센터, 소방청, 「설치유지법 시행령」 〈대통령령 제23272호, 2012. 1. 31.〉 부칙 제5조
- [42] 국가법령정보센터, 소방청, 「설치유지법 시행령」 〈대통령령 제26370호, 2015. 6. 30.〉 부칙 제3조
- [43] 국가법령정보센터, 소방청, 「설치유지법 시행령」 〈대통령령 제26370호, 2019. 8. 6.〉 부칙 제5조
- [44] 이두희·허인옥·할리오나·한선진·김강수(2020) “피난유도자와 피난지연시간을 고려한 요양병원의 성능기반 피난안전성 평가” 한국방재학회 제20권 제3호 pp. 149~157

- [45] 최두찬·황현수·고민혁·이시유(2020) “재난약자 대피 도움장치 활용을 위한 화재 피난 시뮬레이션 분석 연구” 한국재난정보학회 논문집, 제16호, pp. 824~831
- [46] 최승호·할리오나·허인욱·김강수(2022) “피난유도자 수와 배연설비를 고려한 요양병원의 피난안전성 평가” 한국구조물진단유지관리공학회 논문집(KSMI), 26권 3호, pp. 64~71
- [47] 이현호(2019) “피난시뮬레이션 프로그램을 통한 노인요양병원 피난시간 개선 방안을 위한 연구”, p. 80
- [48] 정형민·권지훈(2020) “요양병원에서 환자와 조력자의 공간적 배치를 고려한 화재 피난 성능 분석 모델에 관한 연구”, 대한건축학회연합논문집 제22권 제5호 통권 99호, p. 46
- [49] 박국희·이재영·공하성(2022) “피난시뮬레이션을 통한 요양병원의 피난안전성 증대방안” 한국방재학회 제22권 제2호 pp. 133~145
- [50] *The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering* 4th edition (2021)
- [51] 국가법률정보센터, 소방청. (2021) 「소방시설 등의 성능위주설계방법 및 기준」 [별표1] 제3항 다호. 수용인원 산정기준
- [52] 통계청, 시군별 연령(5세) 별 한국인 현황, 전라북도(2020), https://stat.kosis.kr/statHtml_host/statHtml.do?orgId=214&tblId=DT_21402_B000086&dbUser=NSI_IN_214에서 2021.11.04. 인출
- [53] 한국인 인체치수조사 사이즈 코리아 (2021) <https://sizekorea.kr/measurement-data/body>에서 2021.11.04. 인출
- [54] 부산광역시소방재난본부, **소방시설등의 성능위주설계 평가 가이드라인**(2020), p. 36
- [55] 소방청, **피난약자시설 대피공간등 설치 및 안전관리 가이드**(2021), 첨부1, p. 14
- [56] 국가법률정보센터, 국토교통부, 「건축법 시행령」 제46조 제6항

- [57] 부산광역시 소방재난본부, **피난약자시설대피공간 등 설치 및 안전관리 가이드**(2020), p. 18
- [58] 국가법률정보센터, 소방청, 연구 당시(2022년 6월) 기준, 「자동 화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)」 제8조 제1항, 논문심사 시(2022년 12월) 기준, 「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFSC 203)」 2.5.

국 문 초 록

성능위주설계에 의한 요양병원의 안전성 증대방안

우석대학교 일반대학원 소방방재학과 박국희
지도교수 공학박사 공하성

이 연구는 현재 운영 중인 요양병원에 대하여 성능위주설계 방법에서 활용하고 있는 화재 및 피난 시뮬레이션 프로그램을 이용하여 거주 가능 시간을 산정하고, 피난소요 시간과 비교·분석하여 피난 안전성 증대방안을 제안하는 것을 목적으로 한다. 진료실 전열기 취급 부주의에 의한 화재를 가정한 화재 시뮬레이션을 통하여 거주 가능 시간을 산정하였고, 현재 기준으로 2층 이상의 요양병원은 경사로 또는 승강기가 면제될 수 있는 현실을 반영한 피난 시뮬레이션을 통하여 자력 대피가 불가능한 환자가 포함된 요양병원 재실자의 피난 소요시간을 거주 가능 시간과 비교·분석하였다. 이번 실험 대상 요양병원은 피난 소요시간이 거주 가능 시간을 초과하여 피난 안전성이 확보되지 않은 것으로 나타났다. 피난 소요시간 분석은 자력대피 불가능자들이 경사로만을 이용하여 피난, 승강기만을 이용하여 피난, 경사로와 승강기를 모두 사용할 수 있는 경우를 순차적으로 비교·분석하였고, 이러한 세 가지 상황에서 대피공간을 추가로 설치하는 상황에 대하여 피난소요시간을 비교·분석하였다. 피난 시뮬레이션 결과는 경사로, 승강기 및 대피공간을 모두 설치하는 경우

에 비하여 다른 경우에는 피난소요시간이 대폭 증가하는 결과를 보여, 법령 개정을 통하여 2층 이상의 모든 요양병원에 대하여 승강기, 경사로 및 대피공간 설치가 필요한 결과를 보였다.

핵심용어: 패스파인더, 파이로심, 성능위주설계, 피난안전, 요양병원

감사의 글

신입생이던 작년(2021년) 학기 초 매주 주말 아침마다 고민이 쌓였습니다. 학교를 계속해서 다녀야 하는지 하는 생각이 매주 들었기 때문입니다. 그러한 고민을 계속해서 하면서, 계속해서 논문을 쓰고 그렇게 한 해가 가게 되었습니다. 총무라는 엄청난 직책을 고맙게도 반강제적으로 인계를 해주신 이상임 교수님 덕택에 3차 수(2학년 1학기)는 정말 정신없이 지내게 된 것 같습니다. 3차 수 초 첫날 수업에 임하게 되었을 때, 공하성 교수님께서 해외 출장으로 14일 자가격리에 들어가셔서 첫날 수업에 참여하지 못하였고, 조교 선생님도 없는 상황에서 석·박사님들은 강의실도 정해지지 않아 허둥지둥하여, 인원수를 고려하여 강의실 조정하고 힘들게 수업에 임하고, 점심 식사 장소 예약하여 식사하고, 오후수업도 강의실 조정하고 힘들게 총무로서 첫날 하루를 보내게 되었습니다. 코로나 상황을 고려하여 밖에도 나가지 못하고 도시락을 교실로 배달받아 식사하며 수업을 들었던 적도 있었고, 22년 6월에는 코로나 상황이 안정세에 접어들어 완주군 소양면 까치산장에서 진행한 야외수업은 사회생활하고 오랜만에 동심으로 돌아간 좋은 기억으로 남게 되었습니다. 그렇게 계속해서 고민하며 한 학기를 보내고 논문을 쓰고, 논문이 등재되고, 방학을 맞이하고 다시 한 편의 논문을 쓰고 등재되고, 총 세 편의 소논문을 바탕으로 이렇게 졸업논문을 마무리하게 되었습니다. 특별히 커다란 목표를 가지지는 않았지만, 그래도 조금이라도 인생에 도움이 되겠지 하는 마음에 시작하였으나, 학업적인 면에서도 커다란 성장을 이루었고, 친구인 듯, 친구 아님, 친구 같은 형님들, 동

생들을 만났다는 점이 커다란 재산이 된 것 같습니다.

힘든 석사과정을 무사히 마무리하게 된 것은 저 혼자 능력으로 이루어 낸 것이 아니고, 많은 분들의 도움이 있었기에 마무리가 잘 된 것 같습니다. 일일이 찾아뵙고 감사의 말씀을 전해야 하나 이 감사의 말씀을 통하여 감사의 말씀을 드립니다.

대학원 과정의 많은 석·박사들의 고충을 들어 주시면서도 항상 밝은 표정으로 학업 및 논문을 성심껏 지도해 주신 소방방재학의 최고봉 공하성 교수님, 친근한 말투로 아버지같이 든든한 버팀목이 되어주신 하태현 교수님, 세밀하고 친절하게 논문을 지도해 주신 김찬영 교수님을 비롯한 교수님들께 감사의 말씀을 드립니다.

제가 총무 재임 기간에 출선수범으로 이끌어주신 문필재 원우 회장님, 부족한 저를 도와 부총무로 힘써주신 김해진 석사님, 대학원 시작부터 지금까지 친구같이 지내주신 문성춘 이사님, 조성숙 소장님, 전승덕 교장 선생님, 이재영 교수님, 이순범 선생님, 권혁 박사님, 백부현 박사님께 감사의 말씀을 드립니다.

대학원 수업 과정과 논문 준비과정에서 항상 부족한 저에게 조언과 격려를 해주신 김진하 기술사님, 손주달 박사님, 장덕진 박사님, 김춘추 박사님, 이홍상 박사님, 김서영 박사님, 황선경 박사님, 김경호 박사님, 임영진 박사님, 최복무 박사님, 신봉균 석사님, 오수철 석사님, 전우승 석사님, 김형기 석사님, 박하성 석사님, 박용민 석사님, 양준용 석사님, 오창수 박사님, 임수희 박사님, 정선용 박사님, 라웅재 석사님, 장우기 석사님 등 학과 선배님들, 후배님들에게도 감사의 말씀을 드립니다.

같이 있었으면 친구처럼 쓰디쓴 소주 함께 많이 마셨을 것 같은

보고 싶고 그리운 하늘에 계신 박정식 아버지, 홀몸이 되신 후로 27년 동안, 제가 어린 시절 힘들게 키워주셨지만, 항상 신경 쓸 일 없이 잘 커 줬다고 격려를 해주시는 이형주 어머니, 우리 집안 기둥 누나 박미라, 그 옆을 든든히 지켜주시는 매형 이찬수, 조카 주상이 주희 및 나이가 들어갈수록 친구 같은 동생 박민희에게도 감사의 말씀을 드립니다.

언제나 저를 위해 걱정과 격려를 해주시는 임성진 장인어른, 신양애 장모님, 항상 멀리서 응원해주신 처형 임혜영, 처제 임혜선, 매제 임경욱과 가족분들에게도 감사의 말씀을 드립니다.

집안일은 신경 쓰지 말라며 싫은 소리 한번 하지 않고, 제가 주말마다 학교로 등교하여 혼자서 아이들을 돌봐준 우리 사랑하는 아내 임혜은, 당신이 아니었으면 석사과정을 무사히 마치지 못하였을 겁니다. 사랑합니다. 아빠는 공부에 미쳐있다고 장난기가 스며있으면서도 진심이 느껴지는 말을 하기도 하지만, 잠잘 때 조금만 같이 있어 주라고 아들이 말하여, 곁에 다가가 머리를 쓰다듬어주면, 세상 다 얻었다는 웃는 표정으로 잠이 드는 아들 준석이, 천방지축이지만 항상 애교를 부리며, 사랑한다고 아빠에게 말해 주는 세상에 둘도 없이 이쁜 막내딸 채음이, 우리 가족 모두에게 고맙다는 말을 전하고, 사랑합니다.

미처 글로써 언급하지는 못하였지만 부족한 저에게 항상 아낌없는 격려와 응원을 해주신 모든 분에게 진심으로 감사하다는 말씀을 드립니다.

소방에 입직한 지 17년이 조금 넘었습니다. 그동안 수많은 화재·구조·구급 현장에서 국민의 안녕이라는 신념까지는 아니라도 내가

투입된 현장에서는 위험에 처한 사람의 안전을 위해 최선을 다하여 임하자는 마음가짐으로 소방 현장에서 활동하였습니다. 앞으로 길다면 길고 짧다면 짧은 남은 기간, 석사 학위 취득 과정 동안 배운 지식을 바탕으로 각종 업무처리 과정에서 주민들이 안전한 생활을 할 수 있도록 최선의 노력을 다하도록 노력하겠습니다. 감사합니다.

2022년 12월

박국희 드림